

SYS856-01 – Projet de Session – A24 – Mr Jean-François Chatelain Alae Eddine ZERROUQ

I- Macro de début d'exécution :

La macro de début d'exécution permet de sortir les premières lignes du programme. Il est important de la configurer correctement afin de sortir le résultat attendu, et aussi de réinitialiser certains paramètres. Elle se construit comme suit :

Tout d'abord, on remet en mémoire la position de l'outil

CLAMP/MANUAL, OFF, XAXIS, 28, YAXIS, 54, ZAXIS, 14

Par la suite, on cherche à sortir le numéro de programme souhaité par le programmeur FAO, selon les consignes données dans le devoir. On fait appel au mot PP INDEX/ pour laquelle on a développé une macro mot PP qui sera expliquée plus tard dans le rapport, elle permet concrètement d'extraire puis sortir le numéro si celui-ci est inférieur à 6300, ou bien de sortir 0 le cas échéant. Ici, on cherche, comme demandé dans la consigne, si cette commande INDEX/ se positionne entre la 8^{ème} et la 30^{ème} ligne, si oui, on l'exécute immédiatement au tout début du programme, puis on la supprime pour pas qu'elle soit exécutée une fois de plus dans la suite du programme, le cas échéant, c'est le numéro de programme par défaut à savoir 2638 qui sort. On également par la suite la sortie de programme par défaut renseignée dans les questions, afin d'éviter la sortie de 2 numéros de programme.

On utilise par suite DISPLY afin d'afficher le nom de l'étudiant dans la ligne suivante.

On bloque par la suite G54 et G43 afin de pouvoir les sortir directement accompagnés du 1^{er} mouvement, et ceci avec PPFUN/9,xx,-1 qui permet de désactiver le code Gxx (PPFUN/-9,xx,-1 permet de bloquer Mxx)

Finalement, on paramètre le classement de sortie des codes G (PPFUN/16,xx,yy permet de sortir Gxx avant Gyy lorsque celles-ci sont sur la même ligne), et on sort les codes G usuels pour paramétrage ou réinitialisation au tout début du programme avec un simple PPFUN/7

```

$$Macro debut d'exécution suivant INDEX
DECLAR/LOCAL,REAL,NUMBLC
NUMBLC=$FGET( INDEX, 8, 30)
IF/NUMBLC.NE.0
  TAPEWT
  TAPEOF/DELETE,NUMBLC
ELSE
  PPFUN/3,1,'AUCUN INDEX TROUVE, LE DEFAULT 02638'
  INDEX/2638
ENDIF/IF
SEARCH/1

$$ Affichage nom etudiant
DISPLY/'Alaeeddine ZERROUQ'

$$ Désactivation de G54 et G43 pour le sortir avec le premier mvt
PPFUN/9,54,-1
PPFUN/9,43,-1

$$ Affichage 2 premières lignes
PPFUN/16,20,40,49,50,64,69
PPFUN/16,80,90
PPFUN/-16,79,69

PPFUN/7,'G',20,'G',40,'G',49,'G',50,'G',64,'G',69,0
PPFUN/7,'G',80,'G',90,'M',79,'M',69,0
  
```

Couplé avec la macro de mot PP INDEX/

O6300

(Alaeeddine ZERROUQ)

N1 G20 G40 G49 G50 G64 G69

N2 G80 G90 M79 M69

On déclare ici les variables que l'on va utiliser dans nos macros à venir

```

$$ Declaration variables
DECLAR/GLOBAL,LOGICAL,FCOOLNT
DECLAR/GLOBAL,REAL,FPRBDEPTH,FPRBFEDRAT,FPROBE
FCOOLNT=$FALSE
FPROBE=0
FPRBDEPTH=0
FPRBFEDRAT=0
  
```

Finalement, on paramètre le classement de sortie des codes G (PPFUN/16) et codes M (PPFUN/-16)

```

$$ Parametrage classement des codes G et M
PPFUN/16,20,40,49,50,64,69
PPFUN/16,80,90
PPFUN/-16,79,69
PPFUN/16,91,28,0
PPFUN/-16,78,68
PPFUN/16,90,54,0
PPFUN/16,94,41,1
PPFUN/16,40,1
PPFUN/16,17,3
PPFUN/16,99,83
PPFUN/-16,9,5
  
```

**SYS856-01 – Projet de Session – A24 – Mr Jean-François Chatelain
Alae Eddine ZERROUQ**

II- Macro avant (1^{er}) changement d'outil :

1- Macros communes au chgt d'outil et au 1^{er} chgt d'outil

```

$$ Retour origine en rapide
$RAPID=$TRUE
GOTO/0,0,0
$$ Desactivation G91
PPFUN/9,91,-1
$$ Desactivation G0 G90 G28 X0 Y0 Z0 A0 B0
PPFUN/9,28,-1
PPFUN/9,0,-1
PPFUN/9,90,-1
PPFUN/8,'X',0,'Y',0,'Z',0,'A',0,'B',0

```

Avant tout changement d'outil, un mouvement rapide de retour à l'origine s'exécute (les sorties de celui-ci sont paramétrés dans notre projet dans les macros av et ap mvt), puis on désactive les sorties des registres X Y Z A B (avec PPFUN/8) ainsi que G91 G28 G0 G90 afin de pouvoir sortir exécuter notre changement d'outil comme on le souhaite.

Cette partie est commune à la macro de changement d'outil et à la macro de 1^{er} changement d'outil.

2- Macro spécifique au 1^{er} changement d'outil

```

$$Chargement dummy tool
PPFUN/7,'T',0
PPFUN/7,'T',0,'M',6,0
PPFUN/7,'T',$P1,0

```

Avant de charger notre 1^{er} outil, il est nécessaire de charger le dummy tool, d'où l'importance de cette macro, spécifique au 1^{er} changement d'outil.

III- Macro après (1^{er}) changement d'outil :

```

$$Mise en position du prochain outil
IF/$T.EQ.0.AND.$NT.EQ.0
    PPFUN/7,0
ELSEIF/$NT.EQ.$T
    PPFUN/7,'T',0,0
ELSE
    PPFUN/7,'T',$NT,0
ENDOF/IF
$$ Reactivation G91
PPFUN/9,91,91
$$Reactivation de G0 G28 G90 X Y Z A B
PPFUN/9,28,28
PPFUN/9,0,0
PPFUN/9,90,90
PPFUN/8,'X','X','Y','Y','Z','Z'
IF/$MULTAX.EQ.$TRUE
    PPFUN/8,'A','A','B','B'
ENDOF/IF

```

Après le changement d'outil, on commence par trouver le prochain outil et le mettre en attente, sauf si l'outil actuel est T0 et le prochain est également T0 car ceci signifie que c'est la fin du programme. Il y a une exception, comme dans le fichier "", lorsque le prochain outil est le même que l'outil actuel, il faut mettre en attente le T0.

Par la suite, on réactive tous les registres désactivés.

SYS856-01 – Projet de Session – A24 – Mr Jean-François Chatelain Alae Eddine ZERROUQ

IV- Macros avant et après mouvement :

1- Retrait ou avance en rapide

a- Macro av. mvt :

```

$$ Desactivation registres si mvt rapide pour les sortir dans macro ap mvt
$$ hors cas retour a l origine ou premier mvt apres retour a l origine
IF/$RAPID.EQ.$TRUE.AND.$ZM.NE.0.AND.$P03(3).NE.0.AND.FPROBE.NE.-1
IF/$MULTAX.EQ.$FALSE
  IF/$P03(3).LT.$ZM
    PPFUN8,'Z',0
    PPFUN8,'A',0,'B',0
    ZCLOSE=$TRUE
  ELSEIF/$P03(3).GT.$ZM
    PPFUN8,'X',0,'Y',0
    PPFUN8,'A',0,'B',0
    XCLOSE=$TRUE
  ENDOF/IF
ELSE
  IF/$P03(3).LT.$ZM
    PPFUN8,'X',0,'Y',0
    PPFUN8,'Z',0
    ZCLOSE=$TRUE
  ELSEIF/$P03(3).GT.$ZM
    PPFUN8,'X',0,'Y',0
    PPFUN8,'A',0,'B',0
    ACLOSE=$TRUE
  ENDOF/IF
ENDOF/IF
ENDOF/IF

```

Cette partie est spécifique aux mouvements rapides qui sont :

- Pas un retour à l'origine O ou bien Z0
- Pas le 1^{er} mouvement après un retour à une position de référence Z0 ou O
- Pas intervenant au sein du cycle G328 (FPROBE car ce cycle avait initialement comme mot majeur PROBE mais celui-ci a été changé à TMARK)

On commence par bloquer les registres correspondants selon si c'est un retrait ou une avance, et selon si l'on est en multaxe ou pas. On sort donc uniquement les registres qui sont dans 1^{ère} ligne pour chaque cas, comme demandé :

Approche :	(A B)	Retrait :	Z
	X Y		X Y
	Z		(A B)

(A et B seulement si le mode est en multiaxes)

b- Macro ap. mvt :

```

$$ cas hors retour a l origine ou ler mvt apres retour a l origine
IF/$MULTAX.EQ.$FALSE.AND.$RAPID.EQ.$TRUE.AND.$ZM.NE.0.AND.$LZM.NE.0.AND.FPROBE.NE.-1
  PPFUN8,'X','X'
  PPFUN8,'Y','Y'
  PPFUN8,'Z','Z'
  IF/$ZM.LT.$LZM
    PPFUN7,'Z',$ZM,0
  ELSEIF/$ZM.GT.$LZM
    PPFUN7,'X',$XM,'Y',$YM,0
  ENDOF/IF
ELSEIF/$MULTAX.EQ.$TRUE.AND.$RAPID.EQ.$TRUE.AND.$ZM.NE.0.AND.$LZM.NE.0.AND.FPROBE.NE.-1
  PPFUN8,'X','X'
  PPFUN8,'Y','Y'
  PPFUN8,'Z','Z'
  PPFUN8,'A','A'
  PPFUN8,'B','B'
  IF/$ZM.LT.$LZM
    PPFUN7,'X',$XM,'Y',$YM,0
    PPFUN7,'Z',$ZM,0
  ELSEIF/$ZM.GT.$LZM
    PPFUN7,'X',$XM,'Y',$YM,0
    PPFUN7,'A',$AM,'B',$BM,0
  ENDOF/IF
ENDOF/IF

```

Dans la macro après mouvement, nous réactivons puis sortons simplement les registres bloqués dans la macro av mvt, et ce selon la syntaxe demandée.

```

(
  *****
  (
    MOUVEMENT DE RETRAIT D'OUTIL EN RAPID)
  *****
N28 Z15. M9 M5
N29 X-1.5 Y-1.4
  *****
  (
    MOUVEMENT D'APPROCHE D'OUTIL EN RAPID)
  *****
N30 X-1. Y-.5
N31 Z10.

```

SYS856-01 – Projet de Session – A24 – Mr Jean-François Chatelain Alae Eddine ZERROUQ

2- Retour à Z0 en rapide

a- Macro av. mvt :

Cette macro av mvt et spécifique pour les mouvements de retour à Z0 en rapide. On remets en mémoire la position de l'outil vu que c'est un retour à une position de référence, puis on s'assure de la sortie de G91 G28 sur la même ligne que le Z, puis on désactive les registres X Y A B pour que Z soit le premier registre à sortir, dans une ligne tout seul.

```

$$ cas si retour a Z0
PPFUN/8,'G',0
IF/$RAPID.EQ.$TRUE.AND.$P03(3).EQ.0.AND.FPROBE.NE.-1
  IF/$P03(2).NE.0.OR.$P03(1).NE.0
    CLAMP/MANUAL,OFF,XAXIS,28,YAXIS,54,ZAXIS,14 $$ Mise en mémoire de la
position de l'outil avec retour à une position de référence
    PPFUN/8,'G',0
    PPFUN/16,91,28,0
    PPFUN/91,28
    PPFUN/8,'G','G'
    PPFUN/7,'G',91,'G',28,SAME,'Z'
    PPFUN/8,'X',0,'Y',0,'A',0,'B',0
    PPFUN/7,0
  ENDOF/IF
ENDOF/IF
PPFUN/8,'G','G'

```

b- Macro ap. mvt :

```

$$ Cas retour a Z0
IF/$RAPID.EQ.$TRUE.AND.$ZM.EQ.0.AND.FRPOBE.NE.-1
  IF/$XM.NE.0.OR.$YM.NE.0
    PPFUN/8,'X','X','Y','Y'
    IF/$XM.NE.$LXM
      PPFUN/7,'X',$XM
    ENDOF/IF
    IF/$YM.NE.$LYM
      PPFUN/7,'Y',$YM
    ENDOF/IF
    PPFUN/7,0
  IF/$MULTAX.EQ.$TRUE
    PPFUN/8,'A','A','B','B'
    IF/$AM.NE.$LAM
      PPFUN/7,'A',$AM
    ENDOF/IF
    IF/$BM.NE.$LBM
      PPFUN/7,'B',$BM
    ENDOF/IF
    PPFUN/7,0
  ENDOF/IF
ENDOF/IF
ENDOF/IF

```

Dans la macro après mouvement, on sort le X Y (puis A B si multiaxe) et ce uniquement si il ceux-ci ont changé.

c- Résultat :

**SYS856-01 – Projet de Session – A24 – Mr Jean-François Chatelain
Alae Eddine ZERROUQ**

N39 G91 G28 G00 Z0.
N40 X0. Y-3.6083

3- 1^{er} mouvement suite à un retour à une position de référence

a- Macro av. mvt :

Cette macro av mvt et spécifique au premier mouvement après un retour à l'origine, le plus souvent ça sera le premier mouvement après un changement d'outil. On commence par désactiver G91 et le registre Z (et X Y si l'on en en multiaxes), puis on sort G90 G54 G0 grâce à la commande PREFUN avec les registres X Y (ou A B si l'on est en multiaxes) grâce à PPFUN/7,'G',54,SAME,'X' qui oblige G54 à sortir sur la même ligne que le registre X.

```

$$ 1er mvt apres retour a Z0 ou a l origine
$$ (et reactivation de G54 et G43 vu que c est le premier mvt apres chgt d outil)
IF/$ZM.EQ.0.AND.$P03(3).NE.0.AND.$RAPID.EQ.$TRUE.AND.FPROBE.NE.-1
  PPFUN/9,91,0
  PPFUN/8,'Z',0
  IF/$XM.EQ.0.AND.$YM.EQ.0
    PPFUN/8,'G',0
    PREFUN/90,54,0
    PPFUN/9,90,90
    PPFUN/9,54,54
    PPFUN/9,0,0
    PPFUN/16,90,54,0
    PPFUN/8,'G','G'
    IF/$MULTAX.EQ.$TRUE
      PPFUN/8,'X',0,'Y',0
      PPFUN/7,'G',54,SAME,'A'
    ELSE
      PPFUN/7,'G',54,SAME,'X'
      SAFETY/NEXT,XAXIS,YAXIS,NEXT,ZAXIS
    ENDOF/IF
  ENDOF/IF
ENDOF/IF

```

b- Macro ap. mvt :

Dans la macro après mouvement, on réactive les registres désactivés et on sort les mouvements selon la syntaxe souhaitée, en s'assurant de la sortie de G54 et de H\$T (\$T étant le numéro de l'outil chargé) sur la même ligne que le registre Z.

```

$$ 1er mvt apres retour a Z0 ou a l origine
IF/$LZM.EQ.0.AND.$ZM.NE.0.AND.$RAPID.EQ.$TRUE.AND.FPROBE.NE.-1
  IF/$MULTAX.EQ.$TRUE
    PPFUN/8,'X','X','Y','Y'
    PPFUN/7,'X',$XM
    PPFUN/7,'Y',$YM
    PPFUN/7,0
  ENDOF/IF
  PPFUN/8,'Z','Z'
  PPFUN/9,43,43
  PPFUN/7,'G',43,SAME,'Z'
  PPFUN/7,'H',$T,SAME,'Z'
  PPFUN/7,'Z',$ZM
  PPFUN/7,0
ENDOF/IF

```

c- Résultat :

G90 G54 G00 X-2. Y2.
G43 Z.125 H13

SYS856-01 – Projet de Session – A24 – Mr Jean-François Chatelain Alae Eddine ZERROUQ

4- Retour à l'origine en rapide

a- Macro av. mvt :

Cette macro est spécifique aux retours à l'origine effectués en rapide.

On remet en mémoire la position de l'outil vu que c'est une position de référence, on désactive par la suite tous les registres afin de sortir les mouvements selon la syntaxe que l'on veut dans l'ap mvt

```

$$ cas si retour a 0
PPFUN/8,'G',0
IF/$RAPID.EQ.$TRUE.AND.$P03(3).EQ.0
  IF/$P03(2).EQ.0.AND.$P03(1).EQ.0
    CLAMP/MANUAL,OFF,XAXIS,28,YAXIS,54,ZAXIS,14 $$ Mise en mémoire de la
position de l'outil avec retour à une position de référence
    PPFUN/8,'G',0
    PPFUN/8,'X',0,'Y',0,'A',0,'B',0,'Z',0
    PPFUN/9,0,-1
    PREFUN/91,28,0
  ENDOF/IF
ENDOF/IF
PPFUN/8,'G','G'

```

b- Macro ap. mvt :

On réactive alors tous les registres désactivés et l'on sort le mouvement selon la syntaxe souhaitée, en s'assurant de la sortie de G91 G28 sur la même ligne que le registre Z.

```

$$ Cas retour a 0
IF/$RAPID.EQ.$TRUE.AND.$ZM.EQ.0.AND.$XM.EQ.0.AND.$YM.EQ.0
  PPFUN/16,91,28,0
  PPFUN/9,91,91
  PPFUN/9,28,28
  PPFUN/9,0,0
  PPFUN/8,'G','G','Z','Z'
  PPFUN/7,'G',91,'G',28,'G',0,SAME,'Z'
  PPFUN/7,'Z',$ZM
  PPFUN/7,0
  PPFUN/8,'X','X','Y','Y'
  PPFUN/7,'X',0,'Y',0
  PPFUN/7,0
  IF/$MULTAX.EQ.$TRUE
    PPFUN/8,'A','A','B','B'
    PPFUN/7,'A',0,'B',0,0
  ENDOF/IF
ENDOF/IF

```

c- Résultat :

```

G91 G28 G00 Z0.
X0. Y0.

```

SYS856-01 – Projet de Session – A24 – Mr Jean-François Chatelain Alae Eddine ZERROUQ

V- Macros de mots PP

- Macro Break : On commence par remplacer le registre N par #N grâce à PPFUN/8 puis on charge l'outil qui est déjà chargé, puis on exécute le déplacement vers les coordonnées qui auront été renseignées par le programmeur FAO.

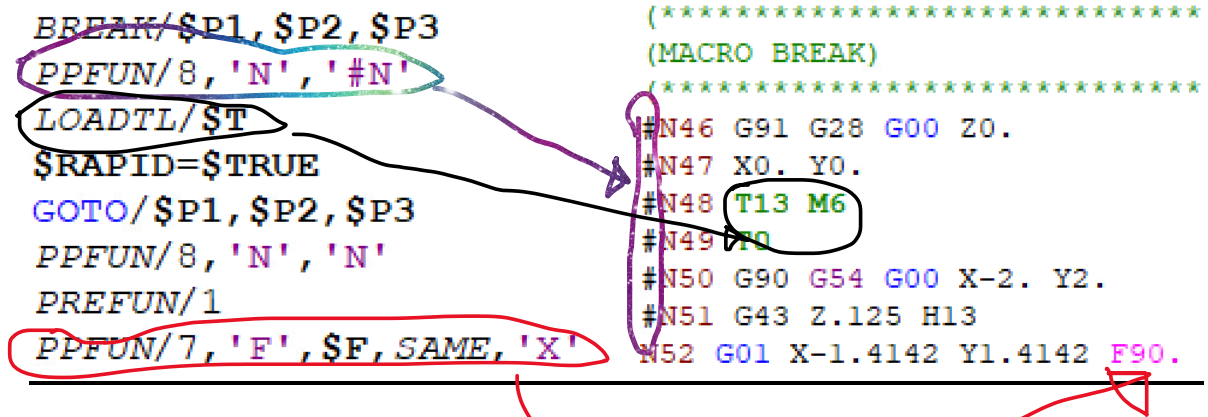
```

BREAK/$P1,$P2,$P3
PPFUN/8,'N','#N'
LOADTL/$T
$RAPID=$TRUE
GOTO/$P1,$P2,$P3
PPFUN/8,'N','N'
PREFUN/1
PPFUN/7,'F',$F,SAME,'X'
  
```

(*****
(MACRO BREAK)
(*****

```

#N46 G91 G28 G00 Z0.
#N47 X0. Y0.
#N48 T13 M6
#N49 T10
#N50 G90 G54 G00 X-2. Y2.
#N51 G43 Z.125 H13
#N52 G01 X-1.4142 Y1.4142 F90.
  
```



- On développe une macro CLAMP pour assurer la sortie de ces commandes tel que attendu

```

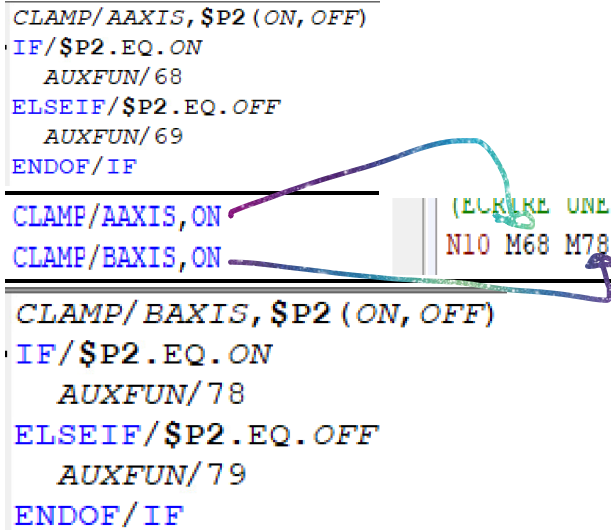
CLAMP/AAXIS,$P2 (ON, OFF)
IF/$P2.EQ.ON
  AUXFUN/68
ELSEIF/$P2.EQ.OFF
  AUXFUN/69
ENDIF/IF

CLAMP/AAXIS,ON
CLAMP/BAXIS,ON
  
```

(Ecrire une
N10 M68 M78

```

CLAMP/BAXIS,$P2 (ON, OFF)
IF/$P2.EQ.ON
  AUXFUN/78
ELSEIF/$P2.EQ.OFF
  AUXFUN/79
ENDIF/IF
  
```



- La macro INDEX permet de sortir le numéro renseigné par le programmeur FAO si celui-ci est situé entre 0 et 6300, et sort 0 ainsi qu'un avertissement le cas échéant, on utilise SEQNO/OFF afin qu'un numéro de ligne ne soit pas attribué à la sortie de cette commande.

```

INDEX/$P1
SEQNO/OFF
IF/$P1.LE.6300
  PPFUN/7,0,'0',$P1,0
ELSE
  PPFUN/3,1,'Le numero de programme 0 doit etre inferieur a 6300'
  PPFUN/7,0,'0',0,0
ENDIF/IF
SEQNO/ON
  
```

SYS856-01 – Projet de Session – A24 – Mr Jean-François Chatelain Alae Eddine ZERROUQ

- Cette macro COOLNT n'est pas forcément nécessaire, car nos réponses aux questions de paramétrage sont largement suffisantes pour assurer la sortie de la commande COOLNT, cependant elle ne permet pas d'assurer une sortie similaire aux fichiers d'exemple du professeur (on souhaite par exemple que le M9 M5 sorte sur la même ligne que G91 G28 G0 Z0), d'où l'intérêt de cette macro

```
COOLNT/$P1 (OFF, FLOOD, MIST, ON, THRU)
```

```
IF/$P1.EQ.FLOOD
```

```
  IF/$MULTAX.EQ.$TRUE
```

```
    PPFUN/7, 'M', 8, SAME, 'A'
```

```
  ELSE
```

```
    PPFUN/7, 'M', 8, SAME, 'X'
```

```
  ENDIF/IF
```

```
  FCOOLNT=$TRUE
```

```
  PPFUN/8, 'M', 0
```

```
  COOLNT/FLOOD
```

```
  PPFUN/8, 'M', 'M'
```

```
ELSEIF/$P1.EQ.MIST
```

```
  PPFUN/7, 'M', 10
```

```
  FCOOLNT=$TRUE
```

```
  PPFUN/8, 'M', 0
```

```
  COOLNT/MIST
```

```
  PPFUN/8, 'M', 'M'
```

```
ELSEIF/$P1.EQ.THURU
```

```
  PPFUN/7, 'M', 50
```

```
  FCOOLNT=$TRUE
```

```
  PPFUN/8, 'M', 0
```

```
  COOLNT/THRU
```

```
  PPFUN/8, 'M', 'M'
```

```
ELSEIF/$P1.EQ.OFF
```

```
  IF/FCOOLNT.EQ.$TRUE
```

```
    PPFUN/7, 'M', 9, SAME, 'Z'
```

```
    FCOOLNT=$FALSE
```

```
    PPFUN/8, 'M', 0
```

```
    COOLNT/OFF
```

```
    PPFUN/8, 'M', 'M'
```

```
  ENDIF/IF
```

```
ELSEIF/$P1.EQ.ON
```

```
  IF/$MULTAX.EQ.$TRUE
```

```
    PPFUN/7, 'M', 8, SAME, 'A'
```

```
  ELSE
```

```
    PPFUN/7, 'M', 8, SAME, 'X'
```

```
  ENDIF/IF
```

```
  PPFUN/8, 'M', 0
```

```
  COOLNT/FLOOD
```

```
  PPFUN/8, 'M', 'M'
```

```
  FCOOLNT=$TRUE
```

```
ENDIF/IF
```

On réussit donc à obtenir les sorties souhaitées quand il s'agit de COOLNT

```
N15 G94 G41 G01 X0. Y-3.3315 Z1.0118 D13 F30. M50
```

SYS856-01 – Projet de Session – A24 – Mr Jean-François Chatelain Alae Eddine ZERROUQ

N59 G91 G28 G00 Z0. M9 M5

- La macro GOPARK permet d'effectuer un retour à Z0, puis affiche le message souhaité, puis un M1.

```
GOPARK
$RAPID=$TRUE
GOTO/$XC,$YC,0
DISPLY/'OPÉRATEUR : SVP vérifiez l'usure d'outil'
PPFUN/7,0
AUXFUN/1
PPFUN/7,0
PREFUN/0
```

```
(*****
(Macro GOPARK)
(*****
N39 G91 G28 G00 Z0.
N40 X0. Y-3.6083
(OPÉRATEUR : SVP vérifiez l'usure d'outil)
N41 M1
N42 G00 X-1. Y-.5
N43 G43 Z15. H13
N44 X-1.4142 Y1.4142
N45 Z.5
```

- On désactive toute sortie d'INSERT grâce à notre macro simple :

```
INSERT/$P1*
PPFUN/7,0
```

```
(MACRO REQUISE POUR INSERT)
(*****)
(INSERT NON PERMIS)
N15 ce message ne devrait pas sortir
```



INSERT/\$P1*

```
(MACRO REQUISE POUR INSERT)
(*****
(INSERT NON PERMIS)
```

SYS856-01 – Projet de Session – A24 – Mr Jean-François Chatelain Alae Eddine ZERROUQ

- La macro PREFUN permet de bloquer la sortie d'un registre G et sortir un code d'erreur lorsque celui-ci n'existe pas.

```
PREFUN/$P1
IF/$P1.EQ.10
  PPFUN/3,8,'Le code G utilise n existe pas'
ELSE
  PPFUN/7,'G',$P1
ENDOF/IF
```

```
(MACRO REQUISE POUR PREFUN)
(*****)
(le code G10 ne devrait pas sortir; PREFUN NON PERMIS)
I15 G10
```



PREFUN/\$P1

```
(*****)
(MACRO REQUISE POUR PREFUN)
(*****)
(le code G10 ne devrait pas sortir; PREFUN NON PERMIS)
(*****)
```

```
SPINDL/$P1 (RPM, SFM) , [$P2] , [$P3 () ]
PPFUN/8,'S','S'
PPFUN/-9,3,3
PPFUN/-9,4,4
IF/$P3.EQ.CCLW
  PPFUN/7,0
  PPFUN/7,'S',$P2,'M',4,0
ELSE
  PPFUN/7,0
  PPFUN/7,'S',$P2,'M',3,0
ENDOF/IF
PPFUN/8,'S',0
PPFUN/-9,3,-1
PPFUN/-9,4,-1
SPINDL/$P1,$P2,$P3
N9 T15
N10 S5000 M3
N11 G90 G54 G
```

- De même que pour COOLNT, cette macro SPINDL n'est pas forcément nécessaire, car nos réponses aux questions de paramétrage sont largement suffisantes pour assurer la sortie de la commande SPINDL, cependant elle ne permet pas d'assurer une sortie similaire aux fichiers d'exemple du professeur (on souhaite par exemple que le S5000 M3 sorte une ligne tout seul, d'où l'intérêt de cette macro
Exemple : Permet de sortir S5000 M3 sur une ligne toute seule, il sort avec le G90 G54 G0 par défaut

**SYS856-01 – Projet de Session – A24 – Mr Jean-François Chatelain
Alae Eddine ZERROUQ**

```
SPINDL/OFF  
PPFUN/7, 'M', 5, SAME, 'Z'  
$SMODE=0
```

Autre exemple : Permet de sortir M5 sur une la même ligne que le G91 G20 G0 Z0, il sort sur ligne tout seul par défaut

```
G91 G28 G00 Z0. M5
```

SYS856-01 – Projet de Session – A24 – Mr Jean-François Chatelain Alae Eddine ZERROUQ

VI- Macro de Cycle

- Cette macro de cycle permet de régler la sortie du 1^{er} mouvement au sein d'un cycle en prenant la profondeur Z relative à la coordonnée Z du dernier point en mémoire avant le cycle plutôt que par rapport à l'origine. On fournit la profondeur réelle souhaitée puis on réexécute le cycle avec les mêmes paramètres sauf la profondeur.

```

CYCLE/DEEP,DEPTH,$P1,STEP,$P2,IPM,$P3,CLEAR,$P4
DECLAR/GLOBAL,REAL,ZCYCLE
ZCYCLE=$P1+$ZM
CYCLE/DEEP,DEPTH,ZCYCLE,STEP,$P2,IPM,$P3,CLEAR,$P4
  
```

→ Sans macro mot PP CYCLE (Z=-3)

```

RAPID
G0C/-2.51875,-1.55,0.45
SEQNC/ON
DISPLY/*****
DISPLY/'BESOIN DE MACRO AVANT CYCLE POUR REGLER
DISPLY/*****
CYCLE/DEEP,DEPTH,3,STEP,0.1,IPM,75,CLEAR,0.25
G0C/-1.41421356,1.41421356,0
G0C/1.41421356,1.41421356,0
G0C/1.41421356,-1.41421356,0
  
```

```

X-2.5188 Y-1.55
(*****
(BESOIN DE MACRO AVANT CYCLE POUR REGLER LE PARAMETRE "Z")
(*****
N21 G99 G83 X-1.4142 Y1.4142 Z-3. R.3 Q.1 F75.
N22 X1.4142
N23 Y-1.4142
N24 X-1.4142
N25 G80
N26 G00 Z.5
  
```

→ Avec macro mot PP CYCLE (Z=-3.45)

Z.45

X-2.5188 Y-1.55

```

(*****
(BESOIN DE MACRO AVANT CYCLE POUR REGLER LE PARAMETRE "Z")
(*****
N21 G99 G83 X-1.4142 Y1.4142 Z-3.45 R.3 Q.1 F75.
N22 X1.4142
  
```

reg_axis_x

SYS856-01 – Projet de Session – A24 – Mr Jean-François Chatelain Alae Eddine ZERROUQ

VII- Macro d'usinage de cavité

a- Macro mot PP

FPROBE, une variable déjà déclarée avec la valeur 0, prend la valeur 1 qui nous permettra de reconnaître les mouvements intervenants au sein de ce cycle. Puis on attribue à une autre variable FPRBDEPTH la valeur P1, cette valeur sera utilisée dans les macros de mouvement faits au sein du cycle.

On attribue par la suite à E U V et F (F étant FPRBFEDRAT) les valeurs par défaut, puis leurs valeurs renseignés par le programmeur FAO si elles l'ont été.

On désactive le registre G car celui-ci sort des codes G non sollicités.

Puis, ayant créé un registre G3 qui permet de sortir G328 sans modifier la sortie des codes G, on sort toutes les valeurs de tous les registres dans la même ligne grâce ça PPFUN/7,xx,yy,SAME,'X'

On réactive par la suite le registre G.

Il a été nécessaire de créer un nouveau registre A afin de pouvoir le sortir sous le format souhaité (par exemple 1.05)

```

TMARK CM, $P1, AT, $P2, BAR, $P3, ON, $P4, OD, $P5, IN, $P6, ID, $P7, OUT, $P8, [IPM, $P9], [RFM, $P
10], [FA, $P11], [UF, $P12]
FPROBE=1
FPRBDEPTH=$P1
DECLAR/GLOBAL, REAL, E, U, V, F
E=$F
U=$S
V=$F
FPRBFEDRAT=$F
IF/$P9.NE.$NULL
  E=$P9
ENDOE/IF
IF/$P10.NE.$NULL
  U=$P10
ENDOE/IF
IF/$P11.NE.$NULL
  V=$P11
ENDOE/IF
IF/$P12.NE.$NULL
  FPRBFEDRAT=$P12
ENDOE/IF
PPFUN 8, 'G', 0
PPFUN 7, 'G3', 28, SAME, 'X'
PPFUN 7, 'R', $P2, 'I', $P3, 'J', $P4, 'K', $P5, 'Q', $P6, 'C', $P7, 'As1.2s', $P8, 'D', $T, SAME,
'X'
PPFUN 7, 'E', E, 'U', U, 'V', V, SAME, 'X'
PPFUN 7, 0
PPFUN 8, 'G', 'G'

```

b- Macro av mvt

→ FPROBE est utilisée car le mot majeur associé était initialement PROBE avant qu'il soit changé en TMARK.

On crée une macro avant mouvement qui sera exécuté que à l'intérieur du cycle d'usinage (FPROBE=1), on bloque tous les registres pour le moment.

On crée une macro avant mouvement qui sera exécuté que après le cycle d'usinage (FPROBE=-1), on bloque tous les registres pour le moment.

SYS856-01 – Projet de Session – A24 – Mr Jean-François Chatelain Alae Eddine ZERROUQ

```

IF/FPROBE.EQ.1
  $P03(3)=FPRBDEPTH
  PPFUN/8,'X',0,'Y',0,'Z',0,'F',0
  PPFUN/8,'G',0
ENDIF/IF
IF/FPROBE.EQ.-1
  PPFUN/8,'X',0,'Y',0,'Z',0,'F',0
  PPFUN/8,'G',0
ENDIF/IF

```

c- Macro ap mvt

On crée une macro après mouvement qui sera exécutée que à l'intérieur du cycle d'usinage (FPROBE=1), on réactive tous les registres sauf le registre G on commence par attribuer à ZC la valeur correspondante à la profondeur par le programmeur FAO, puis on sort les coordonnées du mouvement nous-même, en plus de la vitesse d'avance qui n'a pas été sortie dans la macro mot PP

```

IF/FPROBE.EQ.1
  $ZC=FPRBDEPTH
  PPFUN/8,'X','X','Y','Y','Z','Z','F','F'
  IF/$XC.NE.$LXC
    PPFUN/7,'X',$XC
  ENDIF/IF
  IF/$YC.NE.$LYC
    PPFUN/7,'Y',$YC
  ENDIF/IF
  IF/$ZC.NE.$LZC
    PPFUN/7,'Z',$ZC
  ENDIF/IF
  PPFUN/7,'F',FPRBFEDRAT
  PPFUN/8,'G','G'
ENDIF/IF

```

d- Macro OFF

- TMARK/OFF attribue à FPROBE=-1 afin que nous puissions reconnaître les mouvements survenus après la fin du cycle. On sort le message souhaité, on fait un arrêt programmé M0, et on désactive tous les registres, pour qu'il n'y ai plus aucun mouvement ou bien code G qui survienne après la fin du cycle, sauf ceux en rapport avec les changements d'outil (leur sortie est permise par la réactivation des registres dans les macros d'av mvt des mouvements de retour aux positions de référence).

- Lorsqu'on renseigne pas les 4 derniers paramètres : (merci d'exécuter le fichier **test333333333333tmarkpastous.ncl** pour vérifier la sortie)

- Lorsqu'on renseigne les 4 derniers paramètres : (merci d'exécuter le fichier **test33333333333333tmarktous.ncl** pour vérifier la sortie)

```
N10 S2000 M3
N11 G328 X5. Y6. Z1. I3. J4. K5. R2. C7. D9 E9. U10 V11. Q6. F12.
(Veuillez mesurer votre cavite SVP)
N12 M0
N13 G91 G28 G00 Z0. M5
N14 X0. Y0.
N15 T11 M6
N16 T0
N17 S12000 M3
N18 G91 G28 G00 Z0. M5 M5
N19 X0. Y0.
N20 T0 M6
N21 M30
(fin de programme)
```

- Finalement TMARK/OFF va donc bloquer. Tous les registres (sauf S et M pour permettre les sorties associés aux SPINDL), les sorties associés aux changement d'outils sont elles aussi effectués, les mouvements de retour à l'origine sont sorties grâce aux macros d'av mvt de ce type de mouvement.
- Tout a été fait pour que la sortie de cet exemple soit exactement la même que celle du professeur, les macros ont été développés/modifiées dans cette optique.

**SYS856-01 – Projet de Session – A24 – Mr Jean-François Chatelain
Alae Eddine ZERROUQ**

f- Macro de fin d'exécution

À la fin du programme, on charge le dummy tool, puis on affiche le code M associé à la fin du programme, et enfin on affiche le message 'fin du programme'

```
$$ $RAPID=$TRUE  
LOADTL/0  
AUXFUN/30  
DISPLY/'fin de programme'
```

```
N56 G91 G28 G00 Z0. M5  
N57 X0. Y0.  
N58 T0 M6  
N59 M30  
(fin de programme)
```

VIII- Fichier en format .lst

(Merci de voir les pages suivantes)

ZERA2025

Description Générale

Commentaires:

Aucun commentaire n'est défini.

Information Générale:

1.00 Nom du post-processeur:
ZERA2025
2.00 Numéro d'identification du PP: [ND,# >= 1 & <= 999999]
..... ND
3.00 Type de Machine: [Contour,Edm,Pointon,Tour,Tour-
Fraiseur,Fraise,Robot,C
.....
Fraise
4.00 Défauts Machine: [ND,Nom_fichier,Disque]
vmc3.mil
5.00 Défaut Contrôleur: [ND,Nom_fichier,Disque]
fanuc16m.ctl
6.00 Nom du model associé:
..... ND
6.50 Moteur cinématique VM: [# >= 0]
..... 1
40.00 Axe Z disponible: [Oui,Non]
..... Oui
41.00 Axes linéaires secondaires disponibles: [Oui,Non]
..... Non
42.00 Table rotative disponible: [Oui,Non]
..... Oui
42.10 Axe de la Table rotative la plus basse: [A',B',C']
..... B'
42.20 Axe de la Table rotative suivante: [A',C',ND]
..... A'
42.30 Axe de la table la plus haute: [C',ND]
..... ND
43.00 Table rotative disponible: [Oui,Non]
..... Non
44.00 Table oblique disponible: [Non,Simple,Double]
..... Non
60.00 Fabricant de la Machine: VMC
3-Axis
61.00 Modèle de la Machine:
XYZ Mill
62.00 Fabricant du contrôleur:
FANUC LTD.
63.00 Modèle du contrôleur: FANUC
MODEL 16 M
64.00 Nom de l'auteur du post-processeur: Pas de
réponse

70.00 Syst me d'unit  principal: [IN,FT,CM,MM,# > 0.]
 IN
 71.00 Syst me d'unit  secondaire: [ND,FT,CM,MM,# > 0.]
 ND
 72.00 Code unit  principale: [ND,G0-999.9,M0-999.9,ALT]
 ND
 73.00 Mode de positionnement: [Absolu,Relatif,LesDeux]
 LesDeux
 74.00 Changement mode de positionnement: [Codes,Registre]
 Codes
 74.10 Code programmation absolue: [G0-999.9,M0-999.9,ALT]
 G90
 74.20 Code programmation relative: [G0-999.9,M0-999.9,ALT]
 G91
 75.00 Mode de positionnement pr f r : [Absolue,Relatif]
 Absolue
 75.10 Positionnement par d faut: [Absolue,Relatif,Aucun]
 Aucun

Format du Fichier de V rification:

1.00 Titre du Listing PP: XYZ Mill/FANUC
 MODEL 16 M
 2.00 Num ro de Version: [ND,# >= 0.01 & <= 9999999.99]
 ND
 3.00 Affichage des colonnes modal: [Oui,Non]
 Oui
 4.01 Afficher l'axe X: [Oui,Non]
 Non
 4.02 Afficher l'axe Y: [Oui,Non]
 Non
 4.03 Afficher l'axe Z: [Oui,Non]
 Non
 4.07 Afficher l'axe A': [Oui,Non,Abs,Signe]
 Non
 4.08 Afficher l'axe B': [Oui,Non,Abs,Signe]
 Non
 4.19 Afficher la vitesse de broche: [Oui,Non,Signe]
 Non
 4.20 Afficher la vitesse d'avance: [Oui,Non]
 Non
 4.21 Afficher temps  coul : [Non,Abs,Delta]
 Non
 4.24 Afficher colonne utilisateur num ro 24: [Non,Texte,0-8]
 Non

ZERA2025

4.25 Afficher colonne utilisateur num@ro 25: [Non,Texte,0-8]
..... Non
4.26 Afficher colonne utilisateur num@ro 26: [Non,Texte,0-8]
..... Non
4.27 Afficher colonne utilisateur num@ro 27: [Non,Texte,0-8]
..... Non
4.28 Afficher colonne utilisateur num@ro 28: [Non,Texte,0-8]
..... Non
4.29 Afficher num@ro enrg. CL: [Oui,Non]
..... Non
4.30 Afficher num@ro d'instruction APT: [Oui,Non]
..... Non
6.00 Largeur des colonnes personnalis@e: [Oui,Non]
..... Non
7.00 Largeur de la page: [# >= 25 & <= 256]
..... 80
8.00 Ent@te des colonnes personnalis@e: [Oui,Non]
..... Non
9.10 Sommaire de section: [Oui,Non]
..... Oui
9.20 Sommaire Page: [Oui,Non]
..... Oui
9.30 Sommaire outillage: [Oui,Non]
..... Oui
9.40 Sommaire des trajectoires: [Oui,Non]
..... Oui
9.50 Sommaire des temps: [Oui,Non]
..... Oui
9.60 Sommaire des diagnostics: [Non,Base,Detaille,Complet]
Complet
10.00 Fichier Ruban tabul@: [Oui,Non]
..... Non

Assignements des Codes G/M:

1.00 Registre des codes (G):
4) G2
2.00 Nombre maximum de code (G) sur un bloc: [ND,1-9]
..... 9
3.00 Registre des codes (M):
33) Ms3
4.00 Nombre maximum de code (M) sur un bloc: [ND,1-9]
..... 2

Format du Fichier CN:

1.00 M@thode de transmission du programme: [Ruban,DNC]
..... DNC
1.10 Temps minimum du traitement du bloc CN: [ND,# > 0.]
..... ND

```

2.20 Code fin de bloc: [ND, caract re ou valeur ASCII]
..... ND
2.30 Code de rembobinage: [ND, caract re ou valeur ASCII]
..... ND
2.40 Code point d cimal: [caract re ou valeur ASCII]
..... .
2.50 Code espace: [ND, caract re ou valeur ASCII]
..... 32
2.60 Code d but de commentaire: [ND, caract re ou valeur ASCII]
..... ND
3.50 Ajustement longueur du ruban: [# >= 0]
..... 1
6.00 Identification programme requis: [Oui,Non]
..... Non
7.10 Longueur maximum du bloc CN: [# >= 32 & <= 256]
..... 256
7.20 Niveau de s v rit  pour arr t de g n ration ruban: [ND,4-16]
..... ND
8.00 Casse des caract res du programme: [Mixed,Upper,Lower] .....
Mixed
9.10 Extension du fichier ruban CN: ..... Pas de
r ponse
11.00 Affichage  cran disponible: [Oui,Non]
..... Oui
12.10 Message tronqu : [Oui,Non]
..... Non
13.00 Nombre maximum de messages: [# >= 1]
..... 1
14.00 STOP apr s message: [ND,OPSTOP,STOP]
..... ND
14.10 Temporisation apr s message: [Oui,Non]
..... Non
15.00 Bloc optionnel: [Oui,Non]
..... Non
15.10 Num ro de bloc n cessaire: [Oui,Non]
..... Non
16.00 D but du message:
..... (
17.00 Fin du message:
..... )
18.00 Longueur maximale du message: [# >= 1 & <= 254]
..... 80
19.00 Espaces autoris  dans les messages op rateur: [Oui,Non]
..... Oui

```

ZERA2025

Description de la Machine

Axes Linéaires:

101.00 Registre axe X: 6)
Xs3.4s
104.00 Convention de signe axe X: [Inverse,Normal]
Normal
105.00 Vérification limites machine axe X: [Non,Borne,Total]
..... Non
109.00 Avance maximum en X: [# > 0.]
..... 200.
110.00 Avance Rapide en X: [# >= 200.]
..... 200.
201.00 Registre axe Y: 7)
Ys3.4s
204.00 Convention de signe axe Y: [Inverse,Normal]
Normal
205.00 Vérification limites machine axe Y: [Non,Borne,Total]
..... Non
209.00 Avance maximum en Y: [# > 0.]
..... 200.
210.00 Avance Rapide en Y: [# >= 200.]
..... 200.
301.00 Registre axe Z: 8)
Zs3.4s
304.00 Convention de signe axe Z: [Inverse,Normal]
Normal
305.00 Vérification limites machine axe Z: [Non,Borne,Total]
..... Non
309.00 Avance maximum en Z: [# > 0.]
..... 200.
310.00 Avance Rapide en Z: [# >= 200.]
..... 200.
400.00 Mouvement lineaire minimum: [ND,# >= 0.0001]
..... ND
410.00 Axes lineaires modals: [Oui,Non]
..... Oui

Axes Rotatifs:

100.00 Control axe A': [Continu,Position,Index]
Continu
101.00 Registre Axe_A': 10)
As4.3s
103.00 Système d'unité axe rotatif: [Degres,# > 0.]
Degres
104.00 Valeur d'écart axe rotatif: [#]
..... 0.

105.00 Sortie Maximum par rapport α 360: [Moins,Egal,Plus]
 Moins
 106.00 Contr[le direction de rotation: [ND,G,M]
 ND
 110.00 M[thode de positionnement: [Absolue,Relative,LesDeux]
 LesDeux
 111.00 Sp[ecification de positionnement: [Complet,Moitie]
 Complet
 120.00 Mouvement rapide combine: [Oui,Non]
 Oui
 120.10 Positionnement en rapide contr[lable: [Oui,Non]
 Non
 122.00 Degr[es Par Minute (DPM) contr[lable: [Oui,Non]
 Non
 122.50 D[placement rotatif inclus dans les calculs de vitesse: [Oui,Non]
 . Oui
 125.00 Convention de signe axe_A' : [Inverse,Normal]
 Normal
 125.10 Orientation axe A': [Normale,Speciale]
 Speciale
 125.20 Composante en X du vecteur de l'axe de rotation: [#]
 0.
 125.30 Composante en Y du vecteur de l'axe de rotation: [#]
 0.
 125.40 Composante en Z du vecteur de l'axe de rotation: [#]
 1.
 126.00 V[erification limites machine axe_A': [Non,Borne,Total]
 Non
 127.10 Minimum degr[es par minute: [ND,# > 0.]
 ND
 127.20 Maximum degr[es par minute: [# > 0.]
 3996.
 127.30 D[placement en rapide: [# >= 3996.]
 3996.
 128.00 Mouvement rotatif minimum: [ND,# >= 0.001]
 ND
 129.00 Position en X du centre de l'axe_A' : [#]
 0.
 129.10 Position en Y du centre de l'axe_A' : [#]
 0.
 129.20 Position en Z du centre de l'axe_A' : [#]
 0.
 200.00 Control axe B': [Continu,Position,Index]
 Continu
 201.00 Registre Axe_B': 12)
 Bs4.3s
 203.00 Syst[eme d'unit[axe rotatif: [Degres,# > 0.]
 Degres
 204.00 Valeur d[calage axe rotatif: [#]
 0.
 205.00 Sortie Maximum par rapport α 360: [Moins,Egal,Plus]
 Moins

ZERA2025

206.00 Contr[le direction de rotation: [ND,G,M]
..... ND
210.00 M[thode de positionnement: [Absolue,Relative,LesDeux]
LesDeux
211.00 Sp[ecification de positionnement: [Complet,Moitie]
Complet
220.00 Mouvement rapide combine: [Oui,Non]
..... Oui
220.10 Positionnement en rapide contr[lable: [Oui,Non]
..... Non
222.00 Degr[es Par Minute (DPM) contr[lable: [Oui,Non]
..... Non
222.50 D[placement rotatif inclus dans les calculs de vitesse: [Oui,Non]
. Oui
225.00 Convention de signe axe_B' : [Inverse,Normal]
Normal
225.10 Orientation axe B': [Normale,Speciale]
Speciale
225.20 Composante en X du vecteur de l'axe de rotation: [#]
..... 0.
225.30 Composante en Y du vecteur de l'axe de rotation: [#]
..... -1.
225.40 Composante en Z du vecteur de l'axe de rotation: [#]
..... 0.
226.00 V[erification limites machine axe_B': [Non,Borne>Total]
Borne
226.30 Limite maximum de l'axe_B' : [#]
..... 0.
226.40 Limite minimum de l'axe_B' : [# <= 0.]
-105.
227.10 Minimum degr[es par minute: [ND,# > 0.]
..... ND
227.20 Maximum degr[es par minute: [# > 0.]
1980.
227.30 D[placement en rapide: [# >= 1980.]
1980.
228.00 Mouvement rotatif minimum: [ND,# >= 0.001]
..... ND
229.00 Position en X du centre de l'axe_B' : [#]
2.3596
229.10 Position en Y du centre de l'axe_B' : [#]
..... 0.
229.20 Position en Z du centre de l'axe_B' : [#] -
4.1459
850.00 Axe rotatif modal: [Oui,Non]
..... Oui
860.00 Orientation du rep[re de la face de la broche: [Normale,Speciale]
.....
Normale

Position de Référence (HOMEPT):

1.00 Type de position origine: [Non,Fixe,Reference]
Reference
2.00 Type de référence retour: [Workpiece,Machine]
Workpiece
3.00 Code G de retour référence: [ND,0-999.9,ALT]
..... 28
3.10 Retour du point de reference: [ND,0-999.9,ALT]
..... ND
6.10 Position de départ de l'axe X: [Min,Max,Inconnu,#]
Inconnu
6.20 Position de départ de l'axe Y: [Min,Max,Inconnu,#]
Inconnu
6.30 Position de départ de l'axe Z: [Min,Max,Inconnu,#]
..... Max
6.80 Position de départ de l'axe A': [Min,Max,Inconnu,#]
..... 0.
6.90 Position de départ de l'axe B': [Min,Max,Inconnu,#]
..... 0.
10.00 Nombre de mvmt pour GOHOME: [0-4]
..... 1
10.10 Bloc CN pour le GOHOME de l'axe X: [0-1]
..... 1
10.20 Bloc CN pour le GOHOME de l'axe Y: [0-1]
..... 1
10.30 Bloc CN pour le GOHOME de l'axe Z: [0-1]
..... 1
10.80 Bloc CN pour le GOHOME de l'axe A': [0-1]
..... 0
10.90 Bloc CN pour le GOHOME de l'axe B': [0-1]
..... 0
13.00 Type d'arrêt après GOHOME: [Aucun,OPSTOP,STOP]
Aucun
14.00 Traitement du FROM: [Ignore,From,Goto]
Ignore
15.00 Utilise une position de départ par défaut: [Oui,Non]
..... Oui

Changement Outil:

1.00 Arrêt de l'arrosage au changement outil: [Non,Oui,Automatique]
.... Non
2.00 Arrêt de la broche au changement outil: [Non,Oui,Automatique]
.... Non
3.00 SPINDL/ORIENT généré par le post-processeur: [Non,# >= 0. & <=
360.] ..
..... Non
4.00 CUTCOM/OFF généré par le post-processeur: [Oui,Non]
..... Non

ZERA2025

5.00 Position changement outil: [Non,Origine,Special,LesDeux]
Origine
5.10 Changement outil inclut mouvements automatiques: [Oui,Non]
..... Non
5.20 Bloc de chgt outil sur m@me bloc que mvt chgt out.: [Oui,Non]
..... Non
15.00 Avez-vous un changeur d'outil (ATC): [Oui,Non]
..... Oui
20.00 Format du registre d'outil: [Outil,LesDeux]
Outil
21.00 Registre de l'outil:
30) Ts2
25.00 Registre outil contient: [Poche,Identification]
Poche
28.00 Num@ro d'outil dans le registre: [Aucun,Actuel,Prec,Suiv]
Actuel
29.00 Code M chargement d'outil: [ND,0-999.9,ALT]
..... 6
30.00 Registre d'outil T pour chgt manuel d'outil:
[Non,Oui,Dummy,Special] ..
.....
Dummy
31.00 Code M chargement manuel d'outil: [ND,0-999.9,ALT]
..... ND
32.00 STOP apr@s chgt d'outil manuel: [Oui,Non]
..... Non
40.00 Registre outil pour s@lectionner l'outil: [Oui,Non]
..... Non
60.00 Code sp@cial pour d@chargement l'outil: [Oui,Non]
..... Non
80.00 Contr@le dispositif serrage outil: [ND,G,M]
..... ND
90.00 Rotation du changeur d'outil contr@lable: [Oui,Non]
..... Non
100.00 Nombre total d'outils: [1-99]
..... 99
101.00 Num@ro d'outil sp@cial (Dummy): [0-99]
..... 0
104.00 Temps moyen de chgt d'outil: [# >= 0.]
..... 0.
105.00 Code M d'activation du changeur d'outil: [ND,0-999.9,ALT]
..... ND
106.00 D@faut pour ADJUST: [Immédiatement,Suivant,Meme]
..... Meme
107.00 R@p@ter les erreurs de courses au d@but de chaque op@ration:
[Oui,Non]
..... Non
200.00 T@tes Porte outil (holders) disponibles: [Oui,Non]
..... Non

Vitesse d'avance:

```
1.00  Avance contr[lable: [Oui,Non]
..... Oui
2.00  Avance uPM par d[efault si omis dans fichier CL [Aucun,# >= 0.] ...
Aucun
20.00  M[ethode code d'avance: [Directe,Table] .....
Directe
21.00  Gamme d'avance disponible: [Oui,Non]
..... Non
30.00  uPM disponible: [Oui,Non]
..... Oui
31.00  Code G pour uPM: [ND,0-999.9,ALT]
..... 94
32.00  Registre pour uPM: ..... 27)
Fs3.1s
34.30  Maximum uPM: [# >= 0.1 & <= 999.9] .....
999.9
50.00  uPR disponible: [Oui,Non]
..... Oui
51.00  Code G pour uPR: [0-999.9,ALT]
..... 95
52.00  Registre pour uPR: ..... 27)
Fs3.1s
54.30  Maximum uPR: [# >= 0.1 & <= 999.9] .....
999.9
70.00  1/T disponible: [Oui,Non]
..... Oui
70.10  Unit[ 1/T: [Minutes,Secondes] .....
Minutes
71.00  Code G pour 1/T: [0-999.9,ALT]
..... 93
72.00  Registre pour 1/T: ..... 28)
Fs5.3
74.30  Maximum 1/T: [# >= 0.001 & <= 99999.999] .....
99999.999
79.00  Avance en 1/T sur un bloc sans mouvement: [Aucun,# >= 0.] .....
Aucun
79.10  Valeur d'inverse temps sur un mouvement rapide: [Aucune,Actuel,#
>= 0.]
.....
Aucune
79.20  Activer automatiquement le mode 1/T: [Oui,Non]
..... Oui
80.00  Code G de limitation de vitesse d'avance: [ND,0-999.9,ALT]
..... ND
85.00  Code d'avance (F) obligatoire avec le code G de mode:
[Non,Separe,Oui]
..... Non
86.00  Registres d'avance modal: [Oui,Non]
..... Oui
87.00  Avance n[ecessaire apr[es rapide: [Oui,Non]
..... Non
```

ZERA2025

90.00 Ajustement de la vitesse en fonction des limitations machine:
[Oui,Non]
91.00 Longueur d'outil par défaut pour calculs vitesse en 5-axes: [# >= 0.] .

..... 1.

Gestion de la broche:

1.00 Broche contrôlable: [Oui,Non]
..... Oui
20.00 Code de vitesse de broche: [Non,Directe,Table,Calcule]
Directe
23.00 Registre de vitesse de broche:
29) Ss5
30.00 Broche contrôlable par code (M): [Oui,Non]
..... Oui
31.00 Code pour SPINDL/CLW: [ND,0-999.9,ALT]
..... 3
31.10 Code pour SPINDL/CLW avec arrosage intégré: [ND,0-999.9,ALT]
..... ND
32.00 Code pour SPINDL/CCLW: [ND,0-999.9,ALT]
..... 4
32.90 Code de broche change la vitesse: [Oui,Non]
..... Non
33.00 Code pour SPINDL/OFF: [ND,0-999.9,ALT]
..... 5
33.90 Arrêt avant d'inverser la direction: [Oui,Non]
..... Non
34.00 Code pour SPINDL/LOCK: [ND,0-999.9,ALT]
..... ND
35.00 Code pour SPINDL/NEUTRL: [ND,0-999.9,ALT]
..... ND
36.00 Code pour SPINDL/ORIENT: [ND,0-999.9,ALT]
..... 19
37.00 Registre angle d'orientation:
29) Ss5
49.10 Force bloc avec la broche ON: [Non,Avant,Apres,LesDeux]
..... Non
49.20 Force bloc avec la broche OFF: [Non,Avant,Apres,LesDeux]
Apres
49.30 Force bloc avec les autres fonctions: [Non,Avant,Apres,LesDeux] .
Apres
50.00 Gamme de broche disponible: [Oui,Non]
..... Non
61.10 Résolution de la broche en TR/MN: [# > 0. & < 99999.]
..... 1.
61.20 Minimum TR/MN: [# > 0. & < 99999.]
..... 1.
61.30 Maximum TR/MN: [# > 1. & <= 99999.]
99999.

ZERA2025

Description du Contrôleur

Système de Coordonnée:

1.00 Plans multiples supportés: [Oui,Non]
..... Oui
2.00 Code G pour le plan XY: [0-999.9,ALT]
..... 17
3.00 Code G pour le plan ZX: [0-999.9,ALT]
..... 18
4.00 Code G pour le plan YZ: [0-999.9,ALT]
..... 19
6.00 Plan par défaut: [ND,XY,ZX,YZ]
..... ND
7.00 Code de plan d'interpolation seul sur un bloc: [Oui,Non]
..... Oui
10.00 Coordonnée locale - Translation disponible: [Oui,Non]
..... Non
30.00 Coordonnée locale - Rotation disponible: [Oui,Non]
..... Non
50.00 Coordonnée locale - Facteur d'échelle disponible: [Oui,Non]
..... Non
70.00 Coordonnée locale - Miroir disponible: [Oui,Non]
..... Non

Interpolation Linéaire:

2.00 Code G utilisé pour interpolation linéaire: [Oui,Non]
..... Oui
30.00 Code G d'interpolation linéaire: [0-999.9,ALT]
..... 1
31.00 Code G modal: [Oui,Non]
..... Oui
40.00 Axes positionnés tous en même temps: [Oui,Non]
..... Oui
200.00 Code de fonction de saut disponible: [Oui,Non]
..... Non

Déplacement en Rapide:

10.00 Positionnement en rapide disponible: [Oui,Non]
..... Oui
11.00 Code G nécessaire pour positionnement en rapide: [Oui,Non]
..... Oui
12.00 Code G pour rapide: [0-999.9,ALT]
..... 0
13.00 Code G modal: [Oui,Non]
..... Oui

14.00 Code d'avance nécessaire sur rapide: [Oui,Non]
 Non
 19.00 Temps minimum de déplacement en rapide: [ND,# > 0.]
 ND
 20.00 Axes rapide tous en même temps: [Oui,Non,Secur]
 Oui
 50.00 Mvt. en Rapide maintient une ligne droite: [Oui,Non]
 Non

Interpolation Circulaire et Hélicoïdale:

1.00 Interpolation circulaire disponible: [Oui,Non]
 Oui
 2.10 Interpolation circulaire - Centre: [Oui,Non]
 Oui
 2.20 Interpolation circulaire - Rayon: [Oui,Non]
 Oui
 2.30 Interpolation hélicoïdale disponible: [Oui,Non]
 Non
 2.40 Interpolation circulaire - Trois Points: [Oui,Non]
 Non
 3.00 Centre et Rayon: [LesDeux,UnouAutre]
 LesDeux
 4.40 Code G pour interpolation circulaire CLW: [0-999.9,ALT]
 3
 4.50 Code G pour interpolation circulaire CCLW: [0-999.9,ALT]
 2
 5.00 (G) codes modaux: [Oui,Non]
 Oui
 6.10 Plan multiple support pour l'interpolation circulaire: [Oui,Non]
 . Oui
 10.00 Centre cercle seul sur un bloc: [Oui,Non]
 Non
 11.00 Définition du centre: [Absolue,Relative,Actuel]
 Relative
 11.10 Signe de l'offset: [VersCentre,Aucun,DepuisCentre]
 VersCentre
 11.20 Sortie des valeurs zéro: [Oui,Non]
 Non
 12.00 Contrôleur utilise 2 registres de centre: [Oui,Non]
 Non
 13.00 Registre centre en X: 13)
 Is3.4s

ZERA2025

14.00 Registre centre en Y: 14)
Js3.4s
15.00 Registre centre en Z: 15)
Ks3.4s
20.00 Rayon cercle seul sur un bloc: [Oui,Non]
..... Non
21.10 Registre du Rayon: 16)
Rs3.4s
51.00 Rayon Minimum: [# >= 0. & <= 999.9998]
..... 0.
52.00 Arc Maximum: [Quadrant,# >= 90. & <= 360.]
..... 359.
53.00 Longueur d'arc minimum: [# >= 0.]
..... 0.

Correction d'Outil et D calage d'Origine:

101.00 Compensation de longueur disponible: [Oui,Non]
..... Non
201.00 Correction de rayon d'outil disponible: [Oui,Non]
..... Oui
202.00 M thode de compensation: [Vecteur,G,LesDeux]
..... G
203.00 Correction d'outil dans tous les plans: [Oui,Non]
..... Non
211.00 Code G pour outil   gauche du profil: [0-999.9,ALT]
..... 41
212.00 Code G pour outil   droite du profil: [0-999.9,ALT]
..... 42
213.00 Code G d'annulation correction d'outil: [0-999.9,ALT]
..... 40
217.00 Compensation de rayon seul sur un bloc: [Oui,Non]
..... Non
218.00 Forcer code (G) d'avance lors d'un code LEFT/RIGHT/OFF: [Oui,Non]
. Oui
221.00 Num ro de correcteur disponible: [Oui,Non]
..... Oui
222.00 Registre du correcteur:
20) Ds2
223.00 Nombre de valeurs disponibles: [1-99]
..... 99
223.50 Utiliser No. d'outil comme valeur par d faut: [Oui,Non]
..... Oui
224.00 Valeur d'annulation de correction: [ND,0-99]
..... ND
251.00 Compensation de rayon d'outil sur un mvt rapide: [Oui,Non]
..... Oui
252.00 Compensation de rayon activ e avec interpolation circulaire:
[Oui,Non]

..... Non

261.00 Comportement aux angles sortants:
 [Lineaire,Circular,LesDeux,Angle] ...

 Lineaire
 265.00 Mouvement au d marrage et   l'annulation: [TypeA,TypeB]
 TypeB
 271.00 Correction d'outils 3D disponible: [Oui,Non]
 Non
 301.00 D calage d'origine disponible: [Oui,Non]
 Oui
 302.00 M thode de d calage: [XYZ,Ajuste]
 Ajuste
 303.00 M thode de contr le: [G,M,Offset]
 G
 321.00 Plus haut code de la s rie de syst mes de coord: [# >= 0 & <= 999] . 59
 322.00 Plus petit code de la s rie de syst mes de coord: [0-59]
 54
 323.00 Code retour origine absolue: [ND,0-999.9,ALT]
 53
 324.00 Syst me de coordonn es par d faut: [Non,Off,54-59]
 54
 325.00 D faut pour ADJUST: [Imm diatement,Suivant]
 Imm diatement
 350.00 Forcer un nouveau bloc: [Non,Avant,Apres,LesDeux]
 LesDeux
 360.00 D calage continue avec table rotative: [Non,Oui,RTCP]
 Non
 370.00 Rotary table dynamic fixture compensation: [Oui,Non]
 Non

Usinage 5D Avanc :

1.00 Tol rance LINTOL par d faut pour d placement en vitesse: [ND,# >= 0.000

 0.002
 2.00 Tol rance LINTOL par d faut pour d placement rapide: [ND,# >= 0.0002] .

 ND
 5.00 Path planning activ  au d marrage: [Oui,Non]
 Non
 10.00 RTA activ  au d marrage: [Oui,Non]
 Non
 100.00 RTCP disponible: [Oui,Non]
 Non
 200.00 Transformation Cart sienne   Polaire disponible: [Oui,Non]
 Non

ZERA2025

Interpolation Splinaire:

1.00 Interpolation Spline support0e: [Oui,Non]
..... Non

Usinage Haute-Vitesse:

1
200.00 Usinage Grande Vitesse: [ND,Emuler,Supporter]
..... ND

ZERA2025

Cycles Fixes

Information G n rale sur les Cycles de perage:

1.00 Cycles G81-G89 support s: [Oui,Non,Macro]
..... Oui
2.00 Code (G) pour annuler le cycle: [ND,0-999.9,ALT]
..... 80
2.10 Code d'annulation n cessaire entre les cycles: [Non,Oui,Toujours]
. Non
2.20 Mouvement permis avec code d'annulation: [Non,Oui,Z]
..... Non
2.30 Effet des autres codes G: [ND,Temporaire,Annuler]
..... ND
3.00 Type de cycle machine: [Parametrique,Standard]
Standard
4.00 Code (G) de cycle modal: [Oui,Non]
..... Oui
4.10 Cycles support s dans tous les plans: [Non,Oui,Certains]
..... Non
4.60 Mouvement rotatif permis pendant le repositionnement des cycles:
[Oui,N
..... Oui
5.00 Distance de s curit  par d faut: [# >= 0.]
..... 0.1
6.10 D composition du mouvement de positionnement du cycle: [Oui,Non]
.. Non
6.20 Positionnement du cycle par le contr leur:
[Non,Lineaire,Secur,XY-Z,Z-X
.....
Lineaire
6.30 D composition du mouvement suivant CYCLE/OFF: [Oui,Non]
..... Non
7.00 Avez-vous un registre de distance de s curit : [Oui,Non]
..... Oui
10.00 Registre Plan-R: 17)
Rs2.1
11.00 Registre Plan-R modal: [Oui,Non]
..... Oui
12.00 Auto-palpage Plan-R: [ND,# > 0.]
..... ND
14.00 Positionnement Plan-R: [Absolue,Relatif,Actuel]
Actuel
14.10 R f rence Plan-R en Relatif: [-Z,Normal,Z]
Normal
20.00 D gagement Fin de Cycle: [Initial,R,Contr lable,Plan]
Contr lable
20.10 Code G ou M retour INITIAL: [G0-999.9,M0-999.9,ALT]
..... G98

20.20 Code G ou M retour PLAN-R: [G0-999.9,M0-999.9,ALT]
 G99
 30.00 Registre sp cial de profondeur: [Oui,Non]
 Non
 40.00 Positionnement en profondeur: [Absolue,Relatif,Actuel]
 Actuel
 41.00 R f rence profondeur en relatif: [-R,Normal,R]
 Normal
 42.00 Registre de profondeur modal: [Oui,Non]
 Oui
 43.00 Axes de positionnement modaux: [Non,Oui,Premier]
 Oui
 44.00 Axes rotatifs modaux: [Non,Oui,Premier]
 Oui
 50.00 Temporisation dans Cycle: [Manuel,Variable,Fixe]
 Variable
 50.10 Temporisation en r volution disponible: [Non,Negatif,FeedMode]
 Non
 51.00 Registre de temporisation:
 19) Ps23
 52.00 Registre de temporisation modal: [Oui,Non]
 Oui
 54.00 Temporisation par d faut en CYCLE: [# >= 0.001 & <= 99.999]
 1.
 54.10 Ignorer temporisation si non-disponible: [Oui,Non]
 Oui
 55.00 Registres sp ciaux d'avance pour cycle: [Non,LesDeux,uPM,uPR]
 Non
 58.00 Registre sp cial pour l'avance de taraudage: [Oui,Non]
 Non

Cycles de perage:

10.00 Code G pour cycle DRILL: [ND,Emuler,0-999.9,ALT]
 81
 11.00 Temporisation permise avec cycle DRILL: [Oui,Non]
 Non
 20.00 Code G pour cycle FACE: [ND,Emuler,0-999.9,ALT]
 82
 30.00 Code G pour cycle TAP: [ND,Emuler,0-999.9,ALT]
 84
 40.00 Code G pour cycle TAP inverse: [ND,Emuler,0-999.9,ALT]
 74
 41.10 Temporisation permise avec cycle TAP: [Oui,Non]
 Non
 50.00 Code G pour cycle BORE: [ND,Emuler,0-999.9,ALT]
 86
 51.00 Temporisation permise avec cycle BORE: [Oui,Non]
 Non
 60.00 Code G pour cycle BORE avec DWELL: [ND,Emuler,0-999.9,ALT]
 88

ZERA2025

70.00 Code G Cycle BORE avec ORIENT: [ND,Emuler,0-999.9,ALT]
..... 87
71.00 Temporisation permise avec cycle BORE avec ORIENT: [Oui,Non]
..... Non
72.00 Contr[le de l'indexage broche: [Manuel,Variable,Fixe]
..... Fixe
75.00 Valeur fixe de l'angle d'indexage: [# >= 0. & < 360.]
..... 0.
76.00 Contr[le amplitude d'agagement: [Manuel,Variable,Fixe]
..... Fixe
79.00 Valeur fixe de la distance de d'agagement: [# > 0.]
..... 0.01
80.00 Code G pour cycle REAM: [ND,Emuler,0-999.9,ALT]
..... 85
81.00 Temporisation permise avec cycle REAM: [Oui,Non]
..... Non
90.00 Code G pour cycle REAM avec DWELL: [ND,Emuler,0-999.9,ALT]
..... 89
100.00 Code G pour cycle DEEP: [ND,Emuler,0-999.9,ALT]
..... 83
101.10 Temporisation permise avec cycle DEEP: [Oui,Non]
..... Non
102.00 Distance de s'curit' secondaire dans DEEP: [# > 0.]
..... 0.05
110.00 Code G pour cycle BRKCHP: [ND,Emuler,0-999.9,ALT]
..... 73
111.10 Temporisation permise avec cycle BRKCHP: [Oui,Non]
..... Non
112.00 Distance de d'agagement secondaire en BRKCHP: [# >= 0.]
..... 0.05
120.00 Contr[le valeur de p'n'etration: [Manuel,Variable,Fixe]
Variable
121.00 Registre distance de p'n'etration: 26)
Qs3.4s
122.00 Nombre maximum de registre de distance: [1-9]
..... 1
123.00 Registre de distance de p'n'etration modal: [Oui,Non]
..... Oui
125.00 Distance de p'n'etration par d'faut: [# >= 0.0001 & <= 999.9999]
.... 1.
126.00 P'n'etration d'croissante disponible: [Oui,Non]
..... Non
129.40 P'n'etration minimum: [# >= 0.0001 & <= 999.9999]
..... 0.01
130.00 Registre distance de r'traction disponible: [Oui,Non]
..... Non
140.00 Code G pour cycle THRU: [ND,Emuler,0-999.9,ALT]
..... 71
141.00 Temporisation permise avec cycle THRU: [Oui,Non]
..... Non
142.00 Distance de s'curit' secondaire dans THRU: [# >= 0.]
..... 0.1

ZERA2025

Mots Post-processeurs

La commande AIR:

1.00 Unit  d'air disponible: [Oui,Non]
..... Non

La commande BREAK:

1.00 Verification interruption programme desiree: [Oui,Non]
..... Oui
2.00 Taille programme minimum en Kb: [# >= 0.]
..... 0.
3.00 Taille programme maximum en Kb: [# >= 0.001]
..... 128.
4.00 Genere Identification programme sur le nouveau ruban: [Oui,Non]
... Non
5.00 L'interruption conditionel pour vitesse de coupe: [Oui,Non]
..... Oui
5.10 Retrait d'outil avant interruption en vitesse de coupe: [Oui,Non]
. Oui

La commande CALSUB:

1.00 Sous-programme CN supporte: [Oui,Non]
..... Non
5.00 Traitement INDEX et COPY: [Non,Emuler]
Emuler

La commande CLAMP:

1.00 Blocage/D blocage d'axe possible: [Oui,Non]
..... Non

La commande COOLNT:

1.00 Arrosage contr lable: [Oui,Non]
..... Oui
1.30 Arrosage avec le prochain mvt.: [Non,Oui,Apres,Plongee,Avance]
.... Non
2.10 Code M pour arrosage FLOOD: [ND,0-999.9,ALT]
..... 8
2.20 Code M pour arrosage MIST: [ND,0-999.9,ALT]
..... 10
2.30 Code M pour arrosage TAPKUL: [ND,0-999.9,ALT]
..... ND

```

2.40 Code M pour arrosage THRU: [ND,0-999.9,ALT]
..... 50
2.50 Type d'arrosage #5: ..... Pas de
r ponse
2.60 Type d'arrosage #6: ..... Pas de
r ponse
2.70 Type d'arrosage #7: ..... Pas de
r ponse
2.80 Type d'arrosage #8: ..... Pas de
r ponse
2.90 Type d'arrosage #9: ..... Pas de
r ponse
3.10 Code M pour COOLNT/OFF: [ND,0-999.9,ALT]
..... 9
4.00 D faut pour COOLNT/ON: [FLOOD,MIST,THRU] .....
FLOOD
5.00 Dur e temporisation: [# >= 0.]
..... 0.
10.00 Dispositif d'arrosage auxiliaire: [Oui,Non]
..... Non
20.00 Contr le de pression d'arrosage: [Oui,Non]
..... Non

```

La commande DELAY:

```

1.00 Commande de Temporisation disponible: [Oui,Non]
..... Oui
2.10 Temporisation en secondes disponible: [Oui,Non]
..... Oui
2.20 Temporisation en r volutions disponible: [Oui,Non]
..... Non
10.00 Control temporisation (secondes): [ND,G0-999.9,M0-999.9,ALT]
..... G4
11.00 Dur e contr lable: [Oui,Non]
..... Oui

```

ZERA2025

12.00 Registre pour la Tempo:
19) Ps23
17.00 Registre toujours pr sent: [Oui,Non]
..... Oui

La commande END:

1.00 Code (M) de fin de programme: [0-999.9,ALT]
..... 2
2.00 Arr t de la broche par le contr leur: [Oui,Non]
..... Non
2.10 SPINDL/OFF avant END: [Oui,Non]
..... Non
3.00 Arrosage arr t e par le contr leur: [Oui,Non]
..... Non
3.10 COOLNT/OFF avant END: [Oui,Non]
..... Non

La commande INSERT:

1.00 Caract re OPSKIP n cessaire: [Oui,Non]
..... Oui
2.00 Num ro de bloc requis: [Oui,Non]
..... Oui
3.00 Fin de bloc ins r : [Oui,Non]
..... Non
4.00 Espace enlev : [Oui,Non]
..... Non

La commande LOCATE:

1.00 D calage programme disponible: [Oui,Non]
..... Non

La commande MCHTOL:

100.00 Codes de d c l ration pour arr t pr cis: [ND,code_M,code_G]
..... ND

La commande OPSKIP:

1.00 Saut de bloc optionnel disponible: [Oui,Non]
..... Oui
2.00 Niveau multiple disponible: [Oui,Non]
..... Non
3.00 Caract re(s) de Saut de blocs:
..... /

La commande OPSTOP:

```
1.00 Arrêt facultatif disponible: [Oui,Non]
..... Oui
2.00 Code M de l'arrêt facultatif: [0-999.9,ALT]
..... 1
3.00 Broche arrêtée par le contrôleur: [Oui,Non]
..... Non
3.10 SPINDL/OFF avant OPSTOP: [Oui,Non]
..... Non
3.20 SPINDL/ON après OPSTOP: [Oui,Non]
..... Non
4.00 Arrêt de l'arrosage par le contrôleur: [Oui,Non]
..... Non
4.10 COOLNT/OFF avant OPSTOP: [Oui,Non]
..... Non
4.20 COOLNT/ON après OPSTOP: [Oui,Non]
..... Non
```

La commande PPRINT:

```
1.00 Traitement de la commande PPRINT: [PPRINT,DISPLY,TPRINT] .....
PPRINT
```

ZERA2025

La commande RAPID:

1.00 Commande RAPID modale: [Oui,Non]
..... Oui

La commande RETRACT:

1.00 Vitesse de Retraction: [Rapid,AvancePrec,Special]
Rapid

La commande REWIND:

1.00 Code (M) pour rembobinage programme: [0-999.9,ALT]
..... 30
2.00 Broche arrQt0e par le contrleur: [Oui,Non]
..... Non
2.10 SPINDL/OFF requis avant REWIND: [Oui,Non]
..... Non
3.00 Arrosage arrQt0e par le contrleur: [Oui,Non]
..... Non
3.10 COOLNT/OFF avant REWIND: [Oui,Non]
..... Non

La commande SEQNO:

1.00 Numero de sequence necessaire: [Non,Quelquefois,Toujours]
Toujours
3.00 Registe de numero de Sequence:
3) Ns5
5.00 Valeur Minimum: [# >= -99999. & <= 99999.]
..... 1.
7.00 Methode de numero de sequence par default: [Regulier,Auto]
Regulier
8.00 Numero de sequence demarrant sur premier bloc: [Oui,Non]
..... Oui
9.00 Numero de sequence initial: [# >= 1. & <= 99999.]
..... 1.
10.00 Increment par default: [# >= 1.]
..... 1.

La commande STOP:

1.00 Code M pour arrQt programme: [0-999.9,ALT]
..... 0
2.00 Broche arrQt0e par le contrleur: [Oui,Non]
..... Non
2.10 SPINDL/OFF avant STOP: [Oui,Non]
..... Non

2.20 SPINDL/ON après STOP: [Oui,Non]
 Non
 3.00 Arrosage stoppe par le contrôleur: [Oui,Non]
 Non
 3.10 COOLNT/OFF avant STOP: [Oui,Non]
 Non
 3.20 COOLNT/ON après STOP: [Oui,Non]
 Non

La commande TMARK:

1.00 Symbol marque ruban (TMARK): [ND,Sequence,Symbol_Rwd]
 Sequence
 2.00 Registre de marquage: [caractère ou valeur ASCII]
 #
 2.10 Défaut pour TMARK/ON: [Auto,Suivant]
 Suivant
 5.00 Bloc de démarrage de sécurité: [Oui,Non]
 Oui

La commande TRANS:

1.00 Valeur de TRANS cumulatives: [Oui,Non]
 Non

ZERA2025

Personnalisation du Post-processeur

Proc@dures Avant/Apr@s:

```
10.00 Macro de d@claration: [Oui,Non]
..... Non
1.10 Macro de d@but d'ex@cutio PP: [Oui,Non]
..... Oui
1: Macro utilisateur
| CLAMP/MANUAL,OFF,XAXIS,28,YAXIS,54,ZAXIS,14
2: Macro utilisateur
| $$Macro debut d'execution suivant INDEX
| DECLAR/LOCAL,REAL,NUMBLC
| NUMBLC=$FGET(INDEX,8,30)
| IF/NUMBLC.NE.0
| TAPEWT
| TAPEOP/DELETE,NUMBLC
| ELSE
| PPFUN/3,1,'AUCUN INDEX TROUVE, LE DEFAULT 02638'
| INDEX/2638
| ENDOF/IF
| SEARCH/1
| DECLAR/LOCAL,REAL,NUMBLW
| $$ On bloque la sortie de INDEX si il se trouve hors les lignes 8
et 30
| NUMBLW=$FGET(INDEX)
| IF/NUMBLW.NE.0
| IF/NUMBLW.GT.30.OR.NUMBLW.LT.8
| TAPEOP/DELETE,NUMBLW
| ENDOF/IF
| ENDOF/IF
3: Macro utilisateur
| $$ Desactivation de G54 et G43 pour le sortir avec le premiver mvt
plus tard
| PPFUN/9,54,-1
| PPFUN/9,43,-1
4: Macro utilisateur
| $$Affichage nom etudiant
| DISPLY/'Alaeeddine ZERROUQ'
5: Macro utilisateur
| $$ Parametrage classement des codes G et M
| PPFUN/16,20,40,49,50,64,69
| PPFUN/16,80,90
| PPFUN/-16,79,69
| PPFUN/16,91,28,0
| PPFUN/-16,78,68
| PPFUN/16,90,54,0
| PPFUN/16,94,41,1
| PPFUN/16,40,1
| PPFUN/16,17,3
| PPFUN/16,99,83
```

```
| PPFUN/-16,9,5
6: Macro utilisateur
| $$ Affichage 2 premires lignes tentative 2
| PPFUN/7,'G',20,'G',40,'G',49,'G',50,'G',64,'G',69,0
| PPFUN/7,'G',80,'G',90,'M',79,'M',69,0
7: Macro utilisateur
| $$ Desactivation de G90 pour le sortir avec le premiver mvt plus
tard
| PPFUN/9,90,-1
```

ZERA2025

```
8: Macro utilisateur
| $$ Declaration variables
| DECLAR/GLOBAL,LOGICAL,FCOOLNT
| DECLAR/GLOBAL,REAL,FPRBDEPTH,FPRBFEDRAT,FPROBE
| FCOOLNT=$FALSE
| FPROBE=0
| FPRBDEPTH=0
| FPRBFEDRAT=0
1.20 Macro de fin d'ex@cuti@on PP: [Oui,Non]
..... Oui
1: Macro utilisateur
| $$ $RAPID=$TRUE
| LOADTL/0
| AUXFUN/30
| DISPLY/'fin de programme'
2.10 Type de macro avant interruption ruban: [Machine,Oui,Non]
..... Non
2.20 Type de macro apr@s interruption ruban: [Machine,Oui,Non]
..... Non
3.10 Macro avant chargement outil: [Oui,Non]
..... Oui
1: Macro utilisateur
| $$ Retour origine en rapide
| $RAPID=$TRUE
| GOTO/0,0,0
2: Macro utilisateur
| $$ Desactivation G91
| PPFUN/9,91,-1
3: Macro utilisateur
| $$ Desactivation G0 G90 G28 X0 Y0 Z0 A0 B0
| PPFUN/9,28,-1
| PPFUN/9,0,-1
| PPFUN/9,90,-1
| PPFUN/8,'X',0,'Y',0,'Z',0,'A',0,'B',0
3.20 Macro apr@s chargement outil: [Oui,Non]
..... Oui
1: Macro utilisateur
| IF/$T.EQ.0.AND.$NT.EQ.0
| PPFUN/7,0
| ELSE
| PPFUN/7,'T',$NT,0
| ENDIF/IF
2: Macro utilisateur
| $$ Reactivation G91
| PPFUN/9,91,91
3: Macro utilisateur
| $$Reactivation de G0 G28 G90 X Y Z A B
| PPFUN/9,28,28
| PPFUN/9,0,0
| PPFUN/9,90,90
| PPFUN/8,'X','X','Y','Y','Z','Z'
| IF/$MULTAX.EQ.$TRUE
```

```
|      PPFUN/8,'A','A','B','B'
|      ENDOF/IF
4.10  Macro avant premier chargement outil: [Oui,Non]
..... Oui
1: Macro utilisateur
|  $$ Retour origine en rapide
|  $RAPID=$TRUE
|  GOTO/0,0,0
2: Macro utilisateur
|  $$ Desactivation G91
```

ZERA2025

```
| PPFUN/9,91,-1
3: Macro utilisateur
| $$Chargement dummy tool
| PPFUN/7,'T',0
| PPFUN/7,'T',0,'M',6,0
| PPFUN/7,'T',$P1,0
4: Macro utilisateur
| $$ Desactivation G0 G90 G28 X0 Y0 Z0 A0 B0
| PPFUN/9,28,-1
| PPFUN/9,0,-1
| PPFUN/9,90,-1
| PPFUN/8,'X',0,'Y',0,'Z',0,'A',0,'B',0
4.20 Macro apr s premi re chargement outil: [Oui,Non]
..... Oui
1: Macro utilisateur
| IF/$T.EQ.0.AND.$NT.EQ.0
|   PPFUN/7,0
| ELSEIF/$NT.EQ.$T
|   PPFUN/7,'T',0,0
| ELSE
|   PPFUN/7,'T',$NT,0
| ENDIF/IF
2: Macro utilisateur
| $$ Reactivation G91
| PPFUN/9,91,91
3: Macro utilisateur
| $$Reactivation de G0 G28 G90 X Y Z A B
| PPFUN/9,28,28
| PPFUN/9,0,0
| PPFUN/9,90,90
| PPFUN/8,'X','X','Y','Y','Z','Z'
| IF/$MULTAX.EQ.$TRUE
|   PPFUN/8,'A','A','B','B'
| ENDIF/IF
5.10 Macro avant Cycle: [Oui,Non]
..... Non
5.20 Macro apr s Cycle: [Oui,Non]
..... Non
6.10 Macro avant mouvement: [Oui,Non]
..... Oui
1: Macro utilisateur
| $$ Desactivation registres si mvt rapide pour les sortir dans
macro ap mvt hors cas retour a l origine ou premier mvt apres retour a l
origine
| IF/$RAPID.EQ.$TRUE.AND.$ZM.NE.0.AND.$P03(3).NE.0.AND.FPROBE.NE.-1
|   IF/$MULTAX.EQ.$FALSE
|     IF/$P03(3).LT.$ZM
|       PPFUN/8,'Z',0
|       PPFUN/8,'A',0,'B',0
|       ZCLOSE=$TRUE
|     ELSEIF/$P03(3).GT.$ZM
|       PPFUN/8,'X',0,'Y',0
```

```
|      PPFUN/8,'A',0,'B',0
|      XCLOSE=$TRUE
|      ENDOF/IF
|  ELSE
|      IF/$P03(3).LT.$ZM
|      PPFUN/8,'X',0,'Y',0
|      PPFUN/8,'Z',0
|      ZCLOSE=$TRUE
|      ELSEIF/$P03(3).GT.$ZM
|      PPFUN/8,'X',0,'Y',0
```

ZERA2025

```
|      PPFUN/8,'A',0,'B',0
|      ACLOSE=$TRUE
|      ENDOF/IF
|      ENDOF/IF
|      ENDOF/IF
2: Macro utilisateur
| $$ cas si retour a Z0
| PPFUN/8,'G',0
| IF/$RAPID.EQ.$TRUE.AND.$P03(3).EQ.0.AND.FPROBE.NE.-1
|   IF/$P03(2).NE.0.OR.$P03(1).NE.0
|     CLAMP/MANUAL,OFF,XAXIS,28,YAXIS,54,ZAXIS,14 $$ Mise en m@moire
de la position de l'outil avec retour @ une position de r@f@rence
|     PPFUN/8,'G',0
|     PPFUN/16,91,28,0
|     PREFUN/91,28
|     PPFUN/8,'G','G'
|     PPFUN/7,'G',91,'G',28,SAME,'Z'
|     PPFUN/8,'X',0,'Y',0,'A',0,'B',0
|     PPFUN/7,0
|   ENDOF/IF
| ENDOF/IF
| PPFUN/8,'G','G'
3: Macro utilisateur
| $$ cas si retour a 0
| PPFUN/8,'G',0
| IF/$RAPID.EQ.$TRUE.AND.$P03(3).EQ.0
|   IF/$P03(2).EQ.0.AND.$P03(1).EQ.0
|     CLAMP/MANUAL,OFF,XAXIS,28,YAXIS,54,ZAXIS,14 $$ Mise en m@moire
de la position de l'outil avec retour @ une position de r@f@rence
|     PPFUN/8,'G',0
|     PPFUN/8,'X',0,'Y',0,'A',0,'B',0,'Z',0
|     PPFUN/9,0,-1
|     PREFUN/91,28,0
|   ENDOF/IF
| ENDOF/IF
| PPFUN/8,'G','G'
4: Macro utilisateur
| $$ 1er mvt apres retour a Z0 ou a l origine (et reactivation de
G54 et G43 vu que c est le premier mvt apres chgt d outil)
| IF/$ZM.EQ.0.AND.$P03(3).NE.0.AND.$RAPID.EQ.$TRUE.AND.FPROBE.NE.-1
|   PPFUN/9,91,0
|   PPFUN/8,'Z',0
|   IF/$XM.EQ.0.AND.$YM.EQ.0
|     PPFUN/8,'G',0
|     PREFUN/90,54,0
|     PPFUN/9,90,90
|     PPFUN/9,54,54
|     PPFUN/9,0,0
|     PPFUN/16,90,54,0
|     PPFUN/8,'G','G'
|     IF/$MULTAX.EQ.$TRUE
|       PPFUN/8,'X',0,'Y',0
```

```
|      PPFUN/7, 'G', 54, SAME, 'A'
|      ELSE
|      PPFUN/7, 'G', 54, SAME, 'X'
|      SAFETY/NEXT, XAXIS, YAXIS, NEXT, ZAXIS
|      ENDOF/IF
|      ENDOF/IF
| ENDOF/IF
```

ZERA2025

```
5: Macro utilisateur
| IF/FPROBE.EQ.1
|   $P03(3)=FPRBDEPTH
|   PPFUN/8,'X',0,'Y',0,'Z',0,'F',0,'G',0
| ENDOF/IF
| IF/FPROBE.EQ.-1
|   IF/$P03(3).NE.0.OR.$P03(2).NE.0.OR.$P03(1).NE.0
|     PPFUN/8,'X',0,'Y',0,'Z',0,'F',0,'G',0
|   ENDOF/IF
| ENDOF/IF
6.20 Macro après mouvement: [Oui,Non]
..... Oui
1: Macro utilisateur
| $$ cas hors retour a l origine ou 1er mvt apres retour a l origine
|
IF/$MULTAX.EQ.$FALSE.AND.$RAPID.EQ.$TRUE.AND.$ZM.NE.0.AND.$LZM.NE.0.AND.F
PROBE.NE.-1
|   PPFUN/8,'X','X'
|   PPFUN/8,'Y','Y'
|   PPFUN/8,'Z','Z'
|   IF/$ZM.LT.$LZM
|     PPFUN/7,'Z',$ZM,0
|   ELSEIF/$ZM.GT.$LZM
|     PPFUN/7,'X',$XM,'Y',$YM,0
|   ENDOF/IF
|
ELSEIF/$MULTAX.EQ.$TRUE.AND.$RAPID.EQ.$TRUE.AND.$ZM.NE.0.AND.$LZM.NE.0.AN
D.FPROBE.NE.-1
|   PPFUN/8,'X','X'
|   PPFUN/8,'Y','Y'
|   PPFUN/8,'Z','Z'
|   PPFUN/8,'A','A'
|   PPFUN/8,'B','B'
|   IF/$ZM.LT.$LZM
|     PPFUN/7,'X',$XM,'Y',$YM,0
|     PPFUN/7,'Z',$ZM,0
|   ELSEIF/$ZM.GT.$LZM
|     PPFUN/7,'X',$XM,'Y',$YM,0
|     PPFUN/7,'A',$AM,'B',$BM,0
|   ENDOF/IF
| ENDOF/IF
2: Macro utilisateur
| $$ Cas retour a Z0
| IF/$RAPID.EQ.$TRUE.AND.$ZM.EQ.0.AND.FPROBE.NE.-1
|   IF/$XM.NE.0.OR.$YM.NE.0
|     PPFUN/8,'X','X','Y','Y'
|   IF/$XM.NE.$LXM
|     PPFUN/7,'X',$XM
|   ENDOF/IF
|   IF/$YM.NE.$LYM
|     PPFUN/7,'Y',$YM
|   ENDOF/IF
```

```
| PPFUN/7,0
| IF/$MULTAX.EQ.$TRUE
|   PPFUN/8,'A','A','B','B'
|   IF/$AM.NE.$LAM
|     PPFUN/7,'A',$AM
|   ENDOF/IF
|   IF/$BM.NE.$LBM
|     PPFUN/7,'B',$BM
|   ENDOF/IF
```

ZERA2025

```
|          PPFUN/7,0
|          ENDOF/IF
|          ENDOF/IF
|          ENDOF/IF
3: Macro utilisateur
| $$ Cas retour a 0
| IF/$RAPID.EQ.$TRUE.AND.$ZM.EQ.0.AND.$XM.EQ.0.AND.$YM.EQ.0
|   PPFUN/16,91,28,0
|   PPFUN/9,91,91
|   PPFUN/9,28,28
|   PPFUN/9,0,0
|   PPFUN/8,'G','G','Z','Z'
|   PPFUN/7,'G',91,'G',28,'G',0,SAME,'Z'
|   PPFUN/7,'Z',$ZM
|   PPFUN/7,0
|   PPFUN/8,'X','X','Y','Y'
|   PPFUN/7,'X',0,'Y',0
|   PPFUN/7,0
|   IF/$MULTAX.EQ.$TRUE
|     PPFUN/8,'A','A','B','B'
|     PPFUN/7,'A',0,'B',0,0
|   ENDOF/IF
| ENDOF/IF
4: Macro utilisateur
| $$ $$ 1er mvt apres retour a Z0 ou a l origine (on sort x et y aue
si ils changent ici)
| $$ IF/$LZM.EQ.0.AND.$ZM.NE.0.AND.$RAPID.EQ.$TRUE
| $$   IF/$MULTAX.EQ.$TRUE
| $$     PPFUN/8,'X','X','Y','Y'
| $$     IF/$XM.NE.$LXM
| $$       PPFUN/7,'X',$XM
| $$     ENDOF/IF
| $$     IF/$YM.NE.$LYM
| $$       PPFUN/7,'Y',$YM
| $$     ENDOF/IF
| $$     PPFUN/7,0
| $$   ENDOF/IF
| $$   PPFUN/8,'Z','Z'
| $$   PPFUN/9,43,43
| $$   PPFUN/7,'G',43,SAME,'Z'
| $$   PPFUN/7,'H',$T,SAME,'Z'
| $$   PPFUN/7,'Z',$ZM
| $$   PPFUN/7,0
| $$ ENDOF/IF
5: Macro utilisateur
| $$ 1er mvt apres retour a Z0 ou a l origine (on sort x et y meme
si ils changent pas ici)
| IF/$LZM.EQ.0.AND.$ZM.NE.0.AND.$RAPID.EQ.$TRUE.AND.FPROBE.NE.-1
|   IF/$MULTAX.EQ.$TRUE
|     PPFUN/8,'X','X','Y','Y'
|     PPFUN/7,'X',$XM
|     PPFUN/7,'Y',$YM
```

```
|      PPFUN/7,0
|      ENDOF/IF
|      PPFUN/8,'Z','Z'
|      PPFUN/9,43,43
|      PPFUN/7,'G',43,SAME,'Z'
|      PPFUN/7,'H',$T,SAME,'Z'
```

ZERA2025

```
| PPFUN/7,'Z',$ZM
| PPFUN/7,0
| ENDOF/IF
6: Macro utilisateur
| $$ Reactivation G1
| PPFUN/9,0,0,1,1,2,2,3,3,4,4,90,90,91,91,92,92,93,93,94,94,95,95
7: Macro utilisateur
| IF/FPROBE.EQ.1
|   $ZC=FPRBDEPTH
|   PPFUN/8,'X','X','Y','Y','Z','Z','F','F'
|   IF/$XC.NE.$LXC
|     PPFUN/7,'X',$XC
|   ENDOF/IF
|   IF/$XC.NE.$LXC
|     PPFUN/7,'Y',$YC
|   ENDOF/IF
|   IF/$XC.NE.$LXC
|     PPFUN/7,'Z',$ZC
|   ENDOF/IF
|   PPFUN/7,'F',FPRBFEDRAT
|   PPFUN/8,'G','G'
| ENDOF/IF
7.00 Macro d'opération: [Oui,Non]
..... Non
8.00 Macro de Registre: [Oui,Non]
..... Non
9.00 Macro ruban: [Oui,Non]
..... Non
```

Éditeur de Ruban:

Aucune chaîne de caractères à trouver/remplacer n'est définie.

Éditeur de Dialogue:

Aucun dialogue n'est défini.

Macros sur les Mots PP:

La syntaxe de définition BREAK.

```
1 : Activee
| BREAK/$P1,$P2,$P3
| PPFUN/8,'N','N'
| LOADTL/$T
| $RAPID=$TRUE
| GOTO/$P1,$P2,$P3
| PPFUN/8,'N','N'
```

```
| PREFUN/1
| PPFUN/7, 'F', $F, SAME, 'X'
```

ZERA2025

La syntaxe de definition CLAMP.

```
1 : Activee
  | CLAMP/AAXIS,$P2(ON,OFF)
  | IF/$P2.EQ.ON
  |   AUXFUN/68
  | ELSEIF/$P2.EQ.OFF
  |   AUXFUN/69
  | ENDOF/IF

2 : Activee
  | CLAMP/BAXIS,$P2(ON,OFF)
  | IF/$P2.EQ.ON
  |   AUXFUN/78
  | ELSEIF/$P2.EQ.OFF
  |   AUXFUN/79
  | ENDOF/IF
```

La syntaxe de definition COOLNT.

```
1 : Activee
  | COOLNT/$P1(OFF,FLOOD,MIST,ON,THRU)
  | IF/$P1.EQ.FLOOD
  |   IF/$MULTAX.EQ.$TRUE
  |     PPFUN/7,'M',8,SAME,'A'
  |   ELSE
  |     PPFUN/7,'M',8,SAME,'X'
  |   ENDOF/IF
  |   FCOOLNT=$TRUE
  |   PPFUN/8,'M',0
  |   COOLNT/FLOOD
  |   PPFUN/8,'M','M'
  | ELSEIF/$P1.EQ.MIST
  |   PPFUN/7,'M',10
  |   FCOOLNT=$TRUE
  |   PPFUN/8,'M',0
  |   COOLNT/MIST
  |   PPFUN/8,'M','M'
  | ELSEIF/$P1.EQ.THUR
  |   PPFUN/7,'M',50
  |   FCOOLNT=$TRUE
  |   PPFUN/8,'M',0
  |   COOLNT/THRU
  |   PPFUN/8,'M','M'
  | ELSEIF/$P1.EQ.OFF
  |   IF/FCOOLNT.EQ.$TRUE
  |     PPFUN/7,'M',9,SAME,'Z'
  |   FCOOLNT=$FALSE
  |   PPFUN/8,'M',0
  |   COOLNT/OFF
  |   PPFUN/8,'M','M'
```

```
|      ENDOF/IF
| ELSEIF/$P1.EQ.ON
|      IF/$MULTAX.EQ.$TRUE
|          PPFUN/7,'M',8,SAME,'A'
```

ZERA2025

```
| ELSE
|   PPFUN/7,'M',8,SAME,'X'
|   ENDOF/IF
|   PPFUN/8,'M',0
|   COOLNT/FLOOD
|   PPFUN/8,'M','M'
|   FCOOLNT=$TRUE
| ENDOF/IF
```

La syntaxe de definition CYCLE.

```
1 : Activee
| $$ Le professeur a demande une macro avant cycle,
| $$mais pour une qlq raison, la macro avant cycle ne semble s
executer que avant
| $$ le 2 eme mouvement a l interieur du cycle, pour le moment cette
macro permet
| $$ de sortir la bonne profondeur, a voir avec le prof si ca pourra
etre accepte
| $$ en tout cas il faut ameliorer la syntaxe du nom
| CYCLE/DEEP,DEPTH,$P1,STEP,$P2,IPM,$P3,CLEAR,$P4
| DECLAR/GLOBAL,REAL,ZCYCLE
| ZCYCLE=$P1+$ZM
| CYCLE/DEEP,DEPTH,ZCYCLE,STEP,$P2,IPM,$P3,CLEAR,$P4
```

La syntaxe de definition GOPARK.

```
1 : Activee
| GOPARK
| $RAPID=$TRUE
| GOTO/$XC,$YC,0
| DISPLY/'OPERATEUR : SVP verifiez l usure d outil'
| PPFUN/7,0
| AUXFUN/1
| PPFUN/7,0
| PREFUN/0
```

La syntaxe de definition INDEX.

```
1 : Activee
| INDEX/$P1
| SEQNO/OFF
| IF/$P1.LE.6300
|   PPFUN/7,0,'O',$P1,0
| ELSE
|   PPFUN/3,1,'Le numero de programme 0 doit etre inferieur a 6300'
|   PPFUN/7,0,'O',0,0
| ENDOF/IF
| SEQNO/ON
```

La syntaxe de definition INSERT.

```
1 : Activee
   | INSERT/$P1*
   | PPFUN/7,0
```

ZERA2025

La syntaxe de definition PREFUN.

```
1 : Activee
| PREFUN/$P1
| IF/$P1.EQ.10
|   PPFUN/3,7,'Le code G utilise n existe pas'
| ELSE
|   PPFUN/7,'G',$P1
| ENDOF/IF
```

La syntaxe de definition PROBE.

```
1 : Deactivee
|
| PROBE/PART,ON,RAXIS,$P1,LENGTH,$P2,LENGTH,$P3,WIDTH,$P4,DEPTH,$P5,CAXIS,$
| P6,AAXIS,$P7,[IPM,$P8],[RPM,$P9],[IPM,$P10],[IPM,$P11]
|   FPROBE=1
|   FPRBDEPTH=$P5
|   DECLAR/GLOBAL,REAL,E,U,V,F
|   E=$F
|   U=$S
|   V=$F
|   FPRBFEDRAT=$F
|   IF/$P8.NE.$NULL
|     E=$P8
|   ENDOF/IF
|   IF/$P9.NE.$NULL
|     U=$P9
|   ENDOF/IF
|   IF/$P10.NE.$NULL
|     V=$P10
|   ENDOF/IF
|   IF/$P11.NE.$NULL
|     FPRBFEDRAT=$P11
|   ENDOF/IF
|   FEDRAT/FPRBFEDRAT,IPM
|   PPFUN/8,'G',0
|   PPFUN/7,'G3',28,SAME,'X'
|
| PPFUN/7,'R',$P1,'I',$P2,'J',$P3,'K',$P4,'Q',$P5,'C',$P6,'As1.2s',$P7,'D',
| $T,SAME,'X'
|   PPFUN/7,'E',E,'U',U,'V',V,SAME,'X'
|   PPFUN/7,0
|   PPFUN/8,'G','G'

2 : Deactivee
| PROBE/PART,OFF
| FPROBE=-1
| DISPLY/'Veuillez mesurer votre cavite SVP'
| AUXFUN/0
| PPFUN/8,'X',0,'Y',0,'Z',0,'F',0,'G',0
```

```
| $$IF/$NT.NE.0  
| $$  LOADTL/$NT  
| $$ENDOF/IF  
| $$FINI
```

ZERA2025

La syntaxe de definition SPINDL.

```
1 : Activee
| SPINDL/$P1 (RPM,SFM) , [$P2] , [$P3 () ]
| PPFUN/8, 'S', 'S'
| PPFUN/-9,3,3
| PPFUN/-9,4,4
| IF/$P3.EQ.CCLW
|   PPFUN/7,0
|   PPFUN/7, 'S', $P2, 'M', 4,0
| ELSE
|   PPFUN/7,0
|   PPFUN/7, 'S', $P2, 'M', 3,0
| ENDIF/IF
| PPFUN/8, 'S', 0
| PPFUN/-9,3,-1
| PPFUN/-9,4,-1
| SPINDL/$P1,$P2,$P3

2 : Activee
| SPINDL/OFF
| PPFUN/7, 'M', 5, SAME, 'Z'
| $SMODE=0
```

La syntaxe de definition TMARK.

```
1 : Activee
|
TMARK/CM,$P1,AT,$P2,BAR,$P3,ON,$P4,OD,$P5,IN,$P6,ID,$P7,OUT,$P8,[IPM,$P9]
, [RPM,$P10], [PA,$P11], [UP,$P12]
| FPROBE=1
| FPRBDEPTH=$P1
| DECLAR/GLOBAL,REAL,E,U,V,F
| E=$F
| U=$S
| V=$F
| FPRBFEDRAT=$F
| IF/$P9.NE.$NULL
|   E=$P9
| ENDIF/IF
| IF/$P10.NE.$NULL
|   U=$P10
| ENDIF/IF
| IF/$P11.NE.$NULL
|   V=$P11
| ENDIF/IF
| IF/$P12.NE.$NULL
|   FPRBFEDRAT=$P12
| ENDIF/IF
| PPFUN/8, 'G', 0
| PPFUN/7, 'G3', 28, SAME, 'X'
```

```
|
PPFUN/7,'R',$P2,'I',$P3,'J',$P4,'K',$P5,'Q',$P6,'C',$P7,'As1.2s',$P8,'D',
$T,SAME,'X'
| PPFUN/7,'E',E,'U',U,'V',V,SAME,'X'
| PPFUN/7,0
| PPFUN/8,'G','G'
```

ZERA2025

```
2 : Activee
  | TMARK/OFF
  | FPROBE=-1
  | DISPLY/'Veuillez mesurer votre cavite SVP'
  | AUXFUN/0
  | PPFUN/8,'X',0,'Y',0,'Z',0,'F',0,'G',0
  | $$IF/$NT.NE.0
  | $$  LOADTL/$NT
  | $$ENDOF/IF
  | $$FINI
```

File Storage:

Aucun fichier n'a ete transferre

ZERA2025

Sommaire des registres

". " SupprimSupprim "+"									
Registre	Etat	Positio	Nom	Format	Necess.	Avant	Après	Necess.	
Descripteur									
	Actif	1	O	4.0	Non	Non	Non	Non	O4
	Actif	2	#N	2.0	Non	Non	Non	Non	#N2
	Actif	3	N	5.0	Non	Oui	Non	Non	Ns5
	Actif	4	G	2.0	Non	Non	Non	Non	G2
	Actif	5	G3	2.0	Non	Non	Non	Non	G32
Xs3.4s	Actif	6	X	3.4	Oui	Oui	Oui	Non	
Ys3.4s	Actif	7	Y	3.4	Oui	Oui	Oui	Non	
Zs3.4s	Actif	8	Z	3.4	Oui	Oui	Oui	Non	
Ws3.4s	Actif	9	W	3.4	Oui	Oui	Oui	Non	
As4.3s	Actif	10	A	4.3	Oui	Oui	Oui	Non	
As1.2s	Actif	11	A	1.2	Oui	Oui	Oui	Non	
Bs4.3s	Actif	12	B	4.3	Oui	Oui	Oui	Non	
Is3.4s	Actif	13	I	3.4	Oui	Oui	Oui	Non	
Js3.4s	Actif	14	J	3.4	Oui	Oui	Oui	Non	
Ks3.4s	Actif	15	K	3.4	Oui	Oui	Oui	Non	
Rs3.4s	Actif	16	R	3.4	Oui	Oui	Oui	Non	
Rs2.1	Actif	17	R	2.1	Oui	Oui	Non	Non	
Cs3.4s	Actif	18	C	3.4	Oui	Oui	Oui	Non	
	Actif	19	P	2.3	Non	Oui	Non	Non	Ps23
	Actif	20	D	2.0	Non	Oui	Non	Non	Ds2
Es3.1s	Actif	21	E	3.1	Oui	Oui	Oui	Non	
	Actif	22	U	5.0	Non	Oui	Non	Non	Us5
	Actif	23	U	5.0	Non	Oui	Non	Non	Us5
Vs3.2s	Actif	24	V	3.2	Oui	Oui	Oui	Non	
Vs3.4s	Actif	25	V	3.4	Oui	Oui	Oui	Non	

Qs3.4s	Actif	26	Q	3.4	Oui	Oui	Oui	Non	
	Actif	27	F	3.1	Oui	Oui	Oui	Non	
Fs3.1s	Actif	28	F	5.3	Oui	Oui	Non	Non	
Fs5.3	Actif	29	S	5.0	Non	Oui	Non	Non	Ss5
	Actif	30	T	2.0	Non	Oui	Non	Non	Ts2
	Actif	31	H	2.0	Non	Oui	Non	Non	Hs2
	Actif	32	L	2.0	Non	Oui	Non	Non	Ls2
	Actif	33	M	3.0	Non	Oui	Non	Non	Ms3

ZERA2025

Sommaire des codes "G"

Code
Description

0 Positionnement en
rapide
1 Interpolation
linéaire
2 Interpolation circulaire antihoraire
(CCLW)
3 Interpolation circulaire horaire
(CLW)
4 DELAY
(secondes)

17 Choix du Plan XY pour
l'interpolation
18 Choix du Plan ZX pour
l'interpolation
19 Choix du Plan YZ pour
l'interpolation
28 Positionnement au point de
référence.
40 Annulation correction de
rayon

41 Correction de rayon α
gauche
42 Correction de rayon α
droite
53 Code retour origine
absolue
54 Plus petit code système de
coordonnées
59 Plus haut code système de
coordonnées

71 Cycle perçage multiple
: THRU
73 Cycle perçage brise copeaux :
BRKCHP
74 Cycle de Taraudage
inverse TAP
80 Fin de
Cycle
81 Cycle de perçage
DRILL

82 Cycle de
chambrage FACE

83 Cycle perçage profond
 : DEEP
 84 Cycle de
 Taraudage TAP
 85 Cycle d'Alésage fin
 : REAM
 86 Cycle
 d'alésage BORE

 87 Cycle d'alésage avec arrêt broche
 index0
 88 Cycle d'alésage avec temporisation: BORE et
 DWELL
 89 Cycle d'alésage fin avec temporisation: REAM avec
 DWELL
 90 Programmation
 absolue
 91 Programmation
 relative

 93 Code d'avance
 en 1/T
 94 Code d'avance
 en uPM
 95 Code d'avance
 en uPR
 98 Retour position initiale en fin de
 cycle
 99 Retour plan-R en fin de
 cycle

ZERA2025

Sommaire des codes "M"

Code

Description

0	 Arrêt
programme	
1	 Arrêt facultatif du
programme	
2	 Fin de
programme	
3	 Broche sens horaire
(CLW)	
4	 Broche sens antihoraire
(CCLW)	
5	 Arrêt rotation
broche	
6	 Chargement d'outil
automatique	
8	 Arrosage par jet
(FLOOD)	
9	
Arrosage OFF	
10	 Arrosage par brouillard
(MIST)	
19	 Indexage
broche	
30	
REWIND	